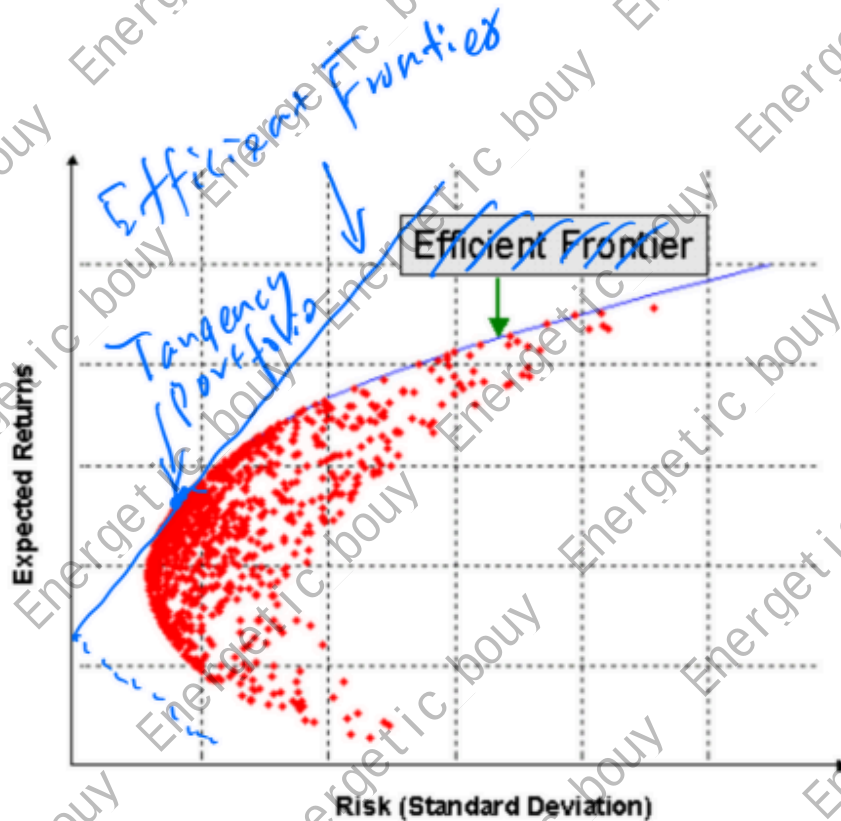


资产定价4 多因子模型

1.回顾切线市场组合

- 如图:



- 红色散点：由不同权重形成的**风险资产组合**（均值-方差集合）。
- 上包络的弧线 = **有效前沿**（在给定方差下收益最高/在给定收益下方差最低）。
- 过无风险利率 R_f 作直线，与**有效前沿**相切的点就是**切线投资组合**（Tangency Portfolio，记作 π_{tang} 或 w_{tang} ）。
- 这条直线是**资本市场线（CML）**。其斜率就是切线组合的夏普比率：

$$\text{CML slope} = \frac{\mathbb{E}[R_{\text{tang}}] - R_f}{\sigma_{\text{tang}}}$$

- 任意风险偏好不同的投资者，只需在“无风险资产”和“切线组合”之间配置（借入/借出）即可落在CML上（两基金分离）。

(补充) 两基金分离定律 (Two-fund Separation Theorem, 共同基金定理)

- **核心思想：**

在均值-方差理论下，所有投资者（无论风险偏好如何）在选择投资组合时，都只需要投资于**两个基金**：

1. 一个是**无风险资产**；
2. 另一个是**相同的风险资产最优组合**（切线组合）。

不同投资者的唯一差别，只在于这两者的配比权重。风险厌恶高的人，会多持有无风险资产；风险厌恶低的人，会多持有风险资产，甚至借入无风险资产进行杠杆。

- **直观理解：**

- 投资组合的构建过程可以分成两步：

1. 先找到市场上那个对所有人都相同的最优风险资产组合（Mutual Fund）。

2. 再根据个人风险偏好，在“无风险资产-风险资产组合”之间调节比例。

- 因此，投资组合的构建不是个性化的，而是**标准化的产业化过程**：基金经理只需专注于构建那个最佳风险资产组合即可。

- 切线组合权重只在**风险资产**之间分配，形式为

$$\pi_{\text{tang}} = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}{\iota^T \Sigma^{-1}(\mu - R_f \iota)}.$$

这里 μ 是各资产的期望收益向量， Σ 是协方差矩阵， ι 为全1向量。

最高夏普：该组合使 $\frac{E[R_p] - R_f}{\sigma_p}$ 最大

横截面定价关系（以切线组合作为“因子/市场”）：

$$E[R_p] = R_f + \beta_{i,\text{tang}}(E[R_{\text{tang}}] - R_f), \quad \beta_{i,\text{tang}} = \frac{\text{Cov}(\tilde{R}_i, \tilde{R}_{\text{tang}})}{\text{Var}(\tilde{R}_{\text{tang}})}$$

在CAPM均衡下，市场组合就是切线组合，上式退化为标准的SML。

- 深层含义：

想要某个目标波动 σ_p ：取无风险资产与切线组合的权重比例 y 有

$$E[R_p] = R_f + y(E[R_{\text{tang}}] - R_f), \quad \sigma_p = |y| \sigma_{\text{tang}}.$$

只要允许无约束卖空/借贷，上述闭式解成立；若**禁止卖空或存在其他约束**，就要求解带不等式约束的二次规划，切点可能变为“边界解”。

2. 将切线组合作为市场因子

- 投资者的选择

- 所有投资者在**无风险资产**和**切点投资组合**（即一组风险资产的最优组合）之间分配财富。
- 切点投资组合是有效前沿（Efficient Frontier）上与资本市场线（CML）相切的点。

- 总需求**

- 所有投资者加起来，就形成了对**无风险资产**和**切点投资组合**的总体需求。

- 市场均衡**

- 在市场均衡下，切点投资组合必然等于整个市场上所有风险资产的加权组合，这就是**市场投资组合（Market Portfolio）**。
- 换句话说：切点投资组合就是市场投资组合。

- 总结**

- 切点投资组合 = 市场投资组合**。
- 投资者的需求（无风险资产 + 切点投资组合）与市场的供给（所有风险资产的总和）在均衡时完全一致。
- 这正是 Sharpe (1964) 提出的 CAPM 基础：市场组合就是所有人共同持有的最优风险投资组合。

（补充）

- 风险资产和无风险资产要分开看

- 风险资产市场**：供给是所有风险资产（股票、公司债等）的市值加权组合（即市场投资组合）。

- **无风险资产市场**：通常被建模为政府发行的短期国债，可以无限供给和需求（投资者可以买卖无风险债券，或者借贷）。
 - 在理论模型里，假设投资者可以**自由借贷**，无风险资产的供给没有限制。
 - 所以无风险资产市场天然能满足所有投资者的需求。
 - 因此，真正需要均衡匹配的，只是 **风险资产的那部分需求**。
 - 投资者对风险资产的总需求
 - 投资者的投资方式 = **无风险资产（借贷/存款） + 切点投资组合（风险部分）**。
 - 不论个人怎么选择比例，但在**风险资产部分，他们始终只买切点投资组合**。
 - 所有投资者的风险资产需求加总起来，就是某个规模的切点投资组合。
 - 注意：这里指的是“需求的**结构**”，不是绝对规模。每个投资者持有风险资产的比例不同，但结构都是同一个切点组合。
 - 风险资产市场的供给
 - 市场能提供的风险资产就是所有股票、债券等的总和。
 - 这就是 **市场投资组合**。
 - 均衡条件
 - 供给：市场投资组合。
 - 需求：所有投资者对风险资产的总需求 = 切点投资组合。
 - 市场均衡时，二者必须一致（否则价格会调整）。
- 切点投资组合 = 市场投资组合
- 无风险资产的角色
 - 无风险资产只是一个“调整杆”：
 - 保守投资者 → 持有更多无风险资产，少配切点投资组合。
 - 激进投资者 → 甚至借入无风险资产（负持有），加杠杆买更多切点投资组合。
 - 但无风险资产的存在并不影响风险资产市场的均衡，因为它被假设为“无限供给”，永远能满足需求。
 - （补充）均衡的理解：回到均值方差分析。如果计算出来的市场组合与市场的构成不一致，那么一定意味着某些资产市场没有出清——供过于求或是供不应求。对那些供过于求的资产来说，其提供者一定有降价销售资产的动力（想卖而卖不掉一定不是最优选择），这样会提升资产的预期回报率，从而增加资产的需求。供不应求的状况与之类似。所以，在均衡时，各类资产的价格（预期回报率）应当处在恰当水平，从而保证每种资产在整个资产市场中的比重就是理性投资者组合优化会选择的组合权重。这样一来，投资者会选择的**市场组合**就变成了整个市场。简单总结一下逻辑：如果市场组合与整个市场不同，则某些资产的供需一定不平衡，从而必然引发资产价格调整，最终使得**市场组合一定等同于整个市场**。

3. 资本资产定价模型 (CAPM)

- **市场投资组合的特性**
 - 市场投资组合（所有风险资产的市值加权组合）提供了最高的 **夏普比率**。
 - 这意味着它是最优的风险资产组合。
- **投资者的行为**
 - 所有投资者在 **无风险资产** 和 **市场投资组合** 之间分配财富。
 - 这呼应了前一张图里的逻辑（切点投资组合 = 市场组合）。
- **CAPM 的核心公式（资产定价公式）**
 - 任意资产 i 的期望超额收益等于它的 Beta 乘以市场投资组合的期望超额收益：

$$E(\tilde{R}_i) - R_f = \beta_{i,M}(E(\tilde{R}_M) - R_f)$$

其中,

$$\beta_{i,M} = \frac{Cov(\tilde{R}_i, \tilde{R}_M)}{Var(\tilde{R}_M)}$$

含义：资产的风险溢价完全由它与市场投资组合的相关性（系统风险）决定，而不是由它的总风险决定。

- CAPM（资本资产定价模型）的主要应用：

1. 公司金融（Corporate Finance）

- CAPM 被用来计算：
 - 股权资本成本 (Cost of Equity)
 - 加权平均资本成本 (WACC)
 - 净现值 (NPV)
- 这些是资本预算和企业估值的重要工具。

2. 主动投资（Active Investment）

- 投资者用 CAPM 来识别 **高估或低估的股票**。
- 通过回归检验：

$$\tilde{R}_i - R_f = \alpha_i + \beta_{i,M}(\tilde{R}_M - R_f) + \tilde{\epsilon}_i.$$

如果 $\alpha_i < 0$, 说明股票回报低于CAPM预测 → 股票被高估。如果 $\alpha_i > 0$, 说明股票回报高于CAPM预测 → 股票被低估。

3. 基金经理业绩评估（Performance Evaluation）

- 用 **Jensen's Alpha** 来评价基金经理的表现。
- 回归形式：

$$\tilde{R}_p - R_f = \alpha_p + \beta_{p,M}(\tilde{R}_M - R_f) + \tilde{\epsilon}_p.$$

$\alpha_p > 0$: 基金表现好，超过市场基准。 $\alpha_p < 0$: 基金表现差，跑输市场基准。

4. CAPM 在实证研究中遇到的挑战（Empirical Challenges）

- 三个经典异常现象：

- Size anomaly（规模效应）**：小盘股（small-cap）长期获得高于 CAPM 预测的超额收益。
- Value anomaly（价值效应）**：账面市值比（B/M）高的“价值股”收益率高于 CAPM 预测。
- Momentum anomaly（动量效应）**：过去表现好的股票往往未来一段时间继续表现好（趋势延续），CAPM 无法解释。

- 规模与价值（Size & Value）实证结果

Table 6-1. CAPM ALPHAS AND t -STATISTICS FOR SIZE- AND BOOK-TO-MARKET-SORTED PORTFOLIOS, 1970–2013.

	Alphas					t -Stats				
	Growth	2	3	4	Value	Growth	2	3	4	Value
Small	−0.62	0.12	0.25	0.47	0.56	−2.81	0.68	1.57	2.92	3.02
2	−0.29	0.11	0.35	0.42	0.42	−1.80	0.82	2.69	3.16	2.49
3	−0.21	0.20	0.27	0.35	0.56	−1.61	1.80	2.28	2.87	3.57
4	−0.04	0.04	0.20	0.34	0.33	−0.32	0.38	1.68	2.89	2.30
Big	−0.07	0.12	0.07	0.16	0.21	−0.85	1.57	0.68	1.39	1.49

Alphas Are in % per Month. t -Statistics Are Based on Newey-West Standard Errors.

表格 (Table 6-1) 展示了 按规模和账面市值比排序的投资组合 (1970–2013) 的回归结果。

包含 CAPM α (alpha) 和 t -statistics.

解释:

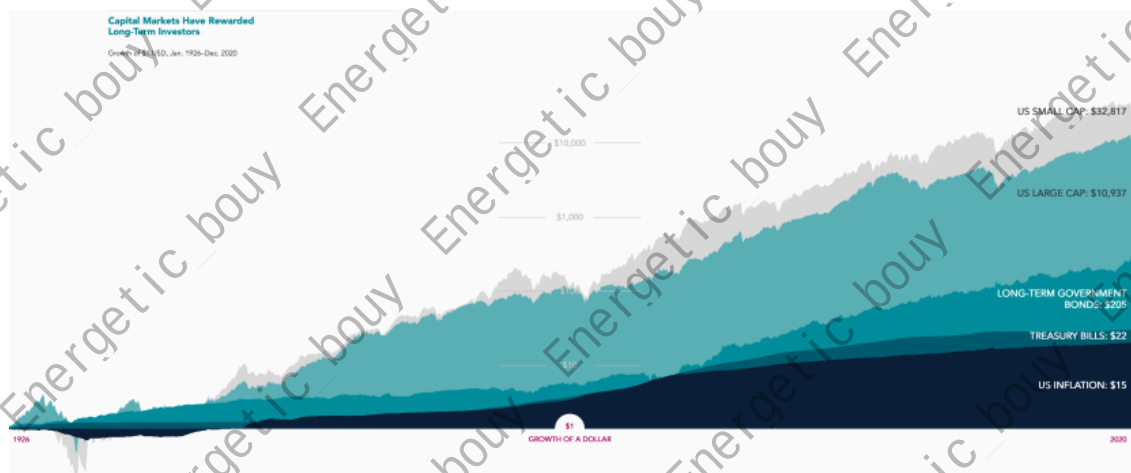
- $\alpha \neq 0 \rightarrow$ CAPM 不能完全解释该组合的收益。
- 小盘股、价值股的 α 系统性显著, 验证了 **Size anomaly & Value anomaly** 的存在。
- 规模与动量 (Size & Momentum) 实证结果

Table 6-4. CAPM ALPHAS AND t -STATISTICS FOR SIZE- AND MOMENTUM-SORTED PORTFOLIOS, 1970–2013.

	Alphas					t -Stats				
	Down	2	3	4	Up	Down	2	3	4	Up
Small	−0.72	0.08	0.34	0.48	0.74	−3.19	0.50	2.25	3.11	3.58
2	−0.63	0.06	0.28	0.45	0.54	−3.22	0.41	2.25	3.68	3.44
3	−0.43	0.03	0.18	0.29	0.51	−2.30	0.22	1.59	2.84	3.69
4	−0.50	0.03	0.18	0.29	0.40	−2.59	0.21	1.73	3.36	3.22
Big	−0.51	0.04	−0.05	0.12	0.21	−2.68	0.31	−0.67	1.74	1.84

Alphas Are in % per Month. t -Statistics Are Based on Newey-West Standard Errors.

- 表格 (Table 6-4) 展示了 按规模和动量排序的投资组合 (1970–2013) 的CAPM 回归结果。
- 同样显示 α 和 t -statistics.
- 结果: 小盘股和高动量股都有显著的正 α , 说明 CAPM 无法解释动量效应。
- 这验证了 **Momentum anomaly**.
- 长期市场表现图



展示了不同资产类别的长期收益表现。

- US Small Cap (小盘股)
- US Large Cap (大盘股)
- Long-term government bonds (长期国债)
- Treasury bills (短期国债)
- US Inflation (通胀)

直观表现：小盘股、价值股等资产在长期里获得了超额回报 → 与 CAPM 预测不符。

- 为什么 CAPM 会失效 (Why does CAPM Fail?)

1. 理论上的问题 (Assumptions 不现实)

CAPM 建立在一系列严格的假设之上，但这些假设在现实中并不完全合理：

- 投资者是 **价格接受者** (无法影响市场价格)。
- 投资对象仅限于 **可交易的金融资产** (但实际上有很多非金融资产和人力资本无法纳入)。
- **没有税收和交易成本**，现实中显然存在摩擦。
- 投资者只关心 **均值和方差** (忽略偏度、峰度等高阶风险)。
- 投资者有 **同质预期 (homogeneous expectations)**：所有人对收益的期望与风险的评估相同，但现实中投资者的信念差异巨大。

2. 统计上的问题 (Market Proxy 不精确)

- 在实践中我们无法直接观测到“市场投资组合” (应该包含所有风险资产：股票、债券、房地产、人力资本等)。
- 所以只能用 **代理指数 (proxy index)** 来代替，比如：
 - **S&P 500** (美国大盘股)
 - **MSCI Global** (全球股票市场)
- 但这些代理并不完全等同于理论上的市场投资组合 → 导致检验 CAPM 时可能出现偏差。

(补充) CAPM 的推导

- 假设：

1. 没有交易成本(佣金、买卖价差等)。
2. 没有税收。
3. 所有资产都可以任意交易，并且无限可分。
4. 完全竞争:所有人都是价格的接受者，没有影响价格的能力。
5. 所有人都以均值方差的方式选择投资组合:偏好更高的期望回报率，以及更低的回报率波动率。
6. 所有资产 (包括无风险资产) 都可以任意买空卖空。
7. 一致预期：所有人针对相同的时间区间 (1期) 考虑投资问题，并对资产的预期回报率和预期波动率状况

$$E(r_1), E(r_2), \dots, E(r_n), \sigma(r_1), \sigma(r_2), \dots, \sigma(r_n)$$

有相同预期。

- 第一种路径：基于效用函数的CAPM论证

根据均衡的定义，在均衡的时候，所有投资者都达到无差别，因此没有偏离现状的动力。反过来说，只要有一个投资者有偏离当前组合选择的动力，当时的状态就不是均衡。特别地，**若某个投资者持有市场组合，完全不持有无风险资产 (也不持有无风险利率债券) 的投资者，其组合选择应当是最优的。**我们假设他的偏好如下的效用函数来刻画：

$$u(r) = E(r) - A\sigma^2(r)$$

其中 A 是一个衡量风险厌恶程度的常数（ A 严格大于0以确保投资者是风险厌恶的），使得投资者在均衡时只持有市场组合，而完全不持有无风险资产。

假设该投资者在持有市场组合 M 的前提下，如果让他将其他某种资产 i 上的资产分一小部分到市场组合上，会怎么选择呢？假设投资者构造一个新组合，其中 $1-w$ 份额的财富放在市场组合 M 上，剩下的 w 份额财富则放在资产 i 上。假设该投资者的期望回报率为 $E(r_i)$ ，回报率波动方差为 σ_i^2 ，回报率与市场组合回报率的协方差为 σ_{iM} 。

新组合的期望回报率为：

$$E(r_p) = wE(r_i) + (1-w)E(r_M)$$

方差为：

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_i^2 + (1-w)^2\sigma_M^2 + 2w(1-w)\sigma_{iM}$$

因此效用函数为：

$$u(r_p) = E(r_p) - A\sigma_p^2$$

对 w 求导：

$$\frac{du(r_p)}{dw} = \frac{dE(r_p)}{dw} - A\frac{d\sigma_p^2}{dw} = [E(r_i) - E(r_M)] - A[2w\sigma_i^2 - 2(1-w)\sigma_M^2 + 2(1-2w)\sigma_{iM}]$$

由于 M 是投资者的最优选择，所以在 $w=0$ 处，上面这个边际效用应当等于0。于是得到：

$$E(r_i) - E(r_M) - 2A(\sigma_{iM} - \sigma_M^2) = 0 \quad (5.6)$$

由于这个边际效用对任何一种资产都要等于0，所以理论上对无风险资产 r_f 也是0。将 r_f 代入上式可得：

$$r_f - E(r_M) + 2A\sigma_M^2 = 0$$

从中推出：

$$A = \frac{E(r_M) - r_f}{2\sigma_M^2}$$

代入(5.6)式，得到：

$$E(r_i) - E(r_M) - \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M^2}(\sigma_{iM} - \sigma_M^2) = 0$$

整理得：

$$E(r_i) - r_f = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2}(E(r_M) - r_f)$$

于是CAPM定价公式为：

$$E(r_i) - r_f = \beta_i(E(r_M) - r_f) \quad (5.7)$$

其中

$$\beta_i = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2}$$

备注：在上面的这个推导中，我们引入了投资者的效用函数。这可能会让人怀疑这一证明是否依赖于这种特定效用函数的某些性质。事实上，对CAPM模型来说，真正重要的假设是投资者用均值方差方式来构造自己的投资组合。

这个效用函数是相当奇怪的——效用被定义为回报率函数，而不是通常那样是最终消费的函数。这样的效用函数实际对应着两种期望效用的特殊情况——回报率服从正态分布，或者消费者的对消费的效用函数呈二次型。

在解释了这两个技术性的问题之后，现在我们来证明这个证明给我们带来的直觉。前面说过，当市场达到均衡的时候，所有的市场参与者都应该实现了自己的最优，没有动力改变自己的行为来偏离现状。我们要求，对只持有市场组合 M 的投资者而言，任何对其组合的微小调整（对市场组合 M 的偏离）都无法增加其效用。如若不然， M 就一定不是投资者的最优选择，投资者就一定有动力偏离 M ，从而使得当前的状态不是均衡。从这个意义上来说，CAPM 定价方程所呈现的不同资产期望回报率之间的关系，是使得在均衡时，所有资产对投资者都显得无差异（分不出谁好谁坏）的条件。

给定某个投资者的原始最优头寸为：无风险资产权重 λ ，市场组合 M 的权重 $1 - \lambda$ 。记

$$E(r_M), \sigma_M^2 = \text{Var}(r_M), \sigma_{iM} = \text{Cov}(r_i, r_M).$$

无风险资产的回报为常数 r_f ，因此 $\text{Var}(r_f) = 0$ 且 $\text{Cov}(r_f, \cdot) = 0$ 。

构造边际扰动并写出新组合：

考虑对该投资者的最优组合做一个无穷小的“可行”扰动：从 M 中挪出一小部分 ε （可正可负），转而投入某个单一资产 i ；无风险头寸保持不变。新组合的权重为

$$w_f = \lambda, \quad w_M = (1 - \lambda) - \varepsilon, \quad w_i = \varepsilon, \quad |\varepsilon| \ll 1.$$

因此新组合的回报为

$$r_p(\varepsilon) = \lambda r_f + ((1 - \lambda) - \varepsilon)r_M + \varepsilon r_i = \lambda r_f + (1 - \lambda)r_M + \varepsilon(r_i - r_M).$$

期望与方差（关于 ε 的函数）

期望：

$$E(r_p(\varepsilon)) = \lambda r_f + (1 - \lambda)E(r_M) + \varepsilon[E(r_i) - E(r_M)].$$

方差（因 r_f 无方差且与一切不相关，只需对风险部分取方差）：

$$\sigma_p^2(\varepsilon) = \text{Var}(((1 - \lambda) - \varepsilon)r_M + \varepsilon r_i) = ((1 - \lambda) - \varepsilon)^2 \sigma_M^2 + \varepsilon^2 \sigma_i^2 + 2\varepsilon((1 - \lambda) - \varepsilon)\sigma_{iM}.$$

对扰动参数求导并在 $\varepsilon = 0$ 处取值

期望的导数：

$$\frac{d}{d\varepsilon} E(r_p(\varepsilon)) = E(r_i) - E(r_M) \Rightarrow \left. \frac{d}{d\varepsilon} E(r_p(\varepsilon)) \right|_{\varepsilon=0} = E(r_i) - E(r_M).$$

方差的导数（逐项求导）：

$$\frac{d}{d\varepsilon} \sigma_p^2(\varepsilon) = -2((1 - \lambda) - \varepsilon)\sigma_M^2 + 2\varepsilon\sigma_i^2 + 2((1 - 2\varepsilon))\sigma_{iM}.$$

在 $\varepsilon = 0$ 处：

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \sigma_p^2(\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = -2(1 - \lambda)\sigma_M^2 + 2(1 - \lambda)\sigma_{iM} = 2(1 - \lambda)(\sigma_{iM} - \sigma_M^2).$$

使用二次均值方差效用并施加最优性（一阶条件）

投资者效用为

$$u(\varepsilon) = E(r_p(\varepsilon)) - A\sigma_p^2(\varepsilon), \quad A > 0.$$

在其最优组合处，针对任何“可行”方向的无穷小扰动，边际效用必须为零，即

$$\left. \frac{du}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \left. \frac{d}{d\varepsilon} E(r_p(\varepsilon)) \right|_{\varepsilon=0} - A \left. \frac{d}{d\varepsilon} \sigma_p^2(\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

代入上面的导数表达式，可得对任意资产 i ：

$$[E(r_i) - E(r_M)] - A \cdot 2(1 - \lambda)(\sigma_{iM} - \sigma_M^2) = 0.$$

即

$$E(r_i) - E(r_M) = 2A(1 - \lambda)(\sigma_{iM} - \sigma_M^2). \quad (*)$$

用无风险资产的特例识别系数：

上式对任意 i 均成立，特别地取 i 为无风险资产（记 $r_i = r_f$ ，且 $\sigma_{iM} = 0$ ），则

$$r_f - E(r_M) = 2A(1 - \lambda)(0 - \sigma_M^2) \Rightarrow r_f - E(r_M) = -2A(1 - \lambda)\sigma_M^2.$$

因此

$$A(1 - \lambda) = \frac{E(r_M) - r_f}{2\sigma_M^2}.$$

代回得到 CAPM（与 λ 无关）

将上式代回 (*)：

$$E(r_i) - E(r_M) = \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M^2} (\sigma_{iM} - \sigma_M^2),$$

整理为

$$E(r_i) - r_f = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2} (E(r_M) - r_f).$$

记

$$\beta_i := \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2},$$

得到

$$E(r_i) - r_f = \beta_i [E(r_M) - r_f],$$

这就是 CAPM。注意最终结果与 λ 无关，因此并不需要“恰好存在只持有 M 的投资者”。任意持有 $(\lambda, 1 - \lambda)$ 结构（无风险 + 市场组合）的投资者，其最优性的边际条件与无风险特例联立后，都推出相同的 CAPM 关系。

注意：结论：

即使现实中未必存在“只持有 M ，不持有无风险资产”的投资者，上述论证并不失效；对任意投资者（无风险与 M 的任意权重），进行同样的边际比较，一样能在均衡下推出 CAPM。关键在于：

- 1) 两基金分离使所有人的风险资产部分都成比例地持有 M ；
- 2) 无风险资产的边际条件用来识别常数系数，从而消去个体的 λ 与 A ，得到与个体无关的横截面定价关系。

- 第二种路径：基于组合构建的 CAPM 论证

令 $(\sigma_M, E(r_M))$ 代表市场组合 M 。在均衡时，所有理性投资者所选择的投资组合都应该处在所谓的“资本市场线”（Capital Market Line, CML）上。容易得到 CML 的直线方程为

$$E(r) = r_f + \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M} \sigma$$

其中的 $E(r)$ 和 σ 是资本市场线上任意一种组合的期望回报率和期望波动标准差。我们可用某一风险资产 i 和市场组合 M 构建出一个新的组合。我们假设这个新组合中的资产 i 和市场组合的份额分别为 w 与 $1 - w$ 。我们将该组合的收益率记为 r_w 。显然，这是一个受到 w 影响的随机变量。可以计算 r_w 的期望为

$$E[r_w] = wE(r_i) + (1 - w)E(r_M) = w[E(r_i) - E(r_M)] + E(r_M). \quad (5.8)$$

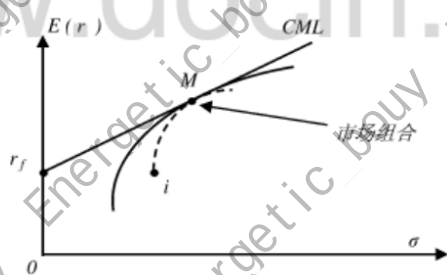
标准差为

$$\begin{aligned} \sigma(r_w) &= \left[w^2 \sigma_i^2 + (1 - w)^2 \sigma_M^2 + 2w(1 - w)\sigma_{iM} \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[w^2 \sigma_i^2 + \sigma_M^2 + w^2 \sigma_M^2 - 2w\sigma_M^2 + 2w\sigma_{iM} - 2w^2 \sigma_{iM} \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[w^2 (\sigma_i^2 + \sigma_M^2 - 2\sigma_{iM}) + 2w(\sigma_{iM} - \sigma_M^2) + \sigma_M^2 \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (5.9)$$

当 w 变化时，构建的组合在 $(\sigma, E(r))$ 平面上画出一条穿过 $(\sigma_M, E(r_M))$ 和 $(\sigma_i, E(r_i))$ 的曲线。当 $w = 0$ 时，构建的组合就是市场组合 M 。因此，这条曲线与资本市场线相交于 $(\sigma_M, E(r_M))$ 处。

但是，这条线又不可能高于资本市场线 CML，否则意味着通过资产 i 和市场组合 M 构建的组合可以达到比资本市场线更优的收益方差组合，与资本市场线的定义矛盾。因此这条曲线只能与资本市场线相切于 $(\sigma_M, E(r_M))$ 处。

图 23. 市场组合与某一风险资产的再组合



因此，这条曲线在这一点斜率应该与资本市场线的斜率相等。即

$$\left. \frac{dE(r_w)}{d\sigma(r_w)} \right|_{w=0} = \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M} \quad (5.10)$$

从求导法则（洛必达）我们知道

$$\frac{dE(r_w)}{d\sigma(r_w)} = \frac{\frac{dE(r_w)}{dw}}{\frac{d\sigma(r_w)}{dw}}$$

从 $E(r_w)$ 的表达式(5.8)可知

$$\frac{dE(r_w)}{dw} = E(r_i) - E(r_M) \quad (5.11)$$

而从 $\sigma(r_w)$ 的表达式(5.9)可知

$$\frac{d\sigma(r_w)}{dw} = \frac{1}{2} \left[w^2 \sigma_i^2 + (1 - w)^2 \sigma_M^2 + 2w(1 - w)\sigma_{iM} \right]^{-\frac{1}{2}} \cdot \left[2w(\sigma_i^2 + \sigma_M^2 - 2\sigma_{iM}) + 2(\sigma_{iM} - \sigma_M^2) \right]$$

将 $w = 0$ 代入上式可得

$$\left. \frac{d\sigma(r_w)}{dw} \right|_{w=0} = \frac{1}{2} \left[\sigma_M^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \cdot \left[2(\sigma_{iM} - \sigma_M^2) \right] = \frac{\sigma_{iM} - \sigma_M^2}{\sigma_M} \quad (5.12)$$

前面求出的 $E(r_w)$ 对 w 的导数的表达式(5.11)对所有的 w 都成立, 自然在 $w = 0$ 处也成立。将(5.11)式与(5.12)式代入(5.10)式, 有

$$\begin{aligned} \frac{E(r_i) - E(r_M)}{\frac{\sigma_{iM} - \sigma_M^2}{\sigma_M}} &= \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M} \\ \Rightarrow \frac{\sigma_M(E(r_i) - E(r_M))}{\sigma_{iM} - \sigma_M^2} &= \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M} \\ \Rightarrow \sigma_M^2 E(r_i) - \sigma_M^2 E(r_M) &= \sigma_{iM} E(r_M) - \sigma_{iM} r_f - \sigma_M^2 E(r_M) + \sigma_M^2 r_f \\ \Rightarrow \sigma_M^2 E(r_i) &= \sigma_{iM} E(r_M) - \sigma_{iM} r_f + \sigma_M^2 r_f \end{aligned}$$

将其化简可得

$$E(r_i) - r_f = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2} (E(r_M) - r_f)$$

如果定义 $\beta_i = \sigma_{iM} / \sigma_M^2$, 则上述变形为 CAPM 定价方程

$$E(r_i) - r_f = \beta_i [E(r_M) - r_f]$$

• 夏普比及对第二种论证的说明

简单来说, 我们是在分析是否可能通过将市场组合 M 与其他资产组合起来, 以获得高于市场组合的夏普比 (Sharpe Ratio, 简称为 SR)。

所谓夏普比, 是一个在证券投资中被普遍使用的指标。一项资产 (或是一个组合) 的夏普比等于其风险溢价 (期望回报率减去无风险利率) 除以资产的波动标准差。对资产 i 来说, 其夏普比为

$$SR_i = \frac{E(r_i) - r_f}{\sigma(r_i)}$$

夏普比衡量了通过承担更多的风险 (更大的波动率) 来获得更高期望回报率效率。夏普比越高的资产, 承担相同风险能获得更多的期望回报率提升。显然, 投资者会偏好夏普比更高的资产 (或组合)。

由于期望回报率 $E(r_i)$ 和期望的波动率 $\sigma(r_i)$ 都是无法观测的, 所以在实际计算夏普比时, 常用过去的回报率均值和波动方程来代替。因此, 实务中所使用的夏普比表达式是

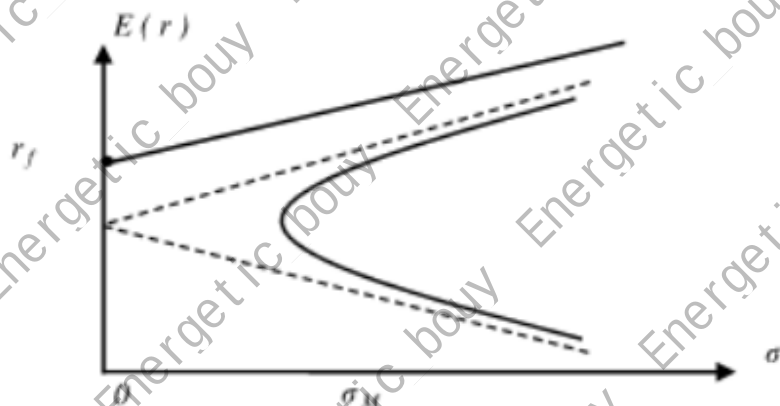
$$SR_i = \frac{\bar{r}_i - r_f}{\sigma_i}$$

其中的 $\bar{r}_i$ 与 σ_i 是用回报率历史数据计算出来的。

容易看出, 在所有风险资产构成的组合中, 市场组合 M 有最高的夏普比。市场组合 M 的夏普比就是资本市场线 (CML) 的斜率。我们可以回忆一下, 在上一讲中我们是如何导出资本市场线的。资本市场线是一根穿过无风险利率的直线, 按其斜率与风险组合所形成的双曲线边界的上半支相切。换言之, 资本市场线是所有穿过无风险资产和风险资产组合的直线中, 斜率最大的那一根线, 而所有这些直线的斜率都是其穿过的风险资产 (组合) 的夏普比。

显然, 所有投资者都会偏好于夏普比更高的资产, 也会尽力去持有这样的资产。当市场达到均衡时, 所有投资者应当已经穷尽了所有手段, 找到自己能够找到的最高夏普比的资产。由于均衡时所有投资者都持有市场组合 (均值方差分析的结论), 所以市场组合 M 是应当市场里夏普比最高的资产。因此, 将市场组合与其他任意一种资产或组合做组合, 一定无法获得更高的夏普比, 否则市场就不在均衡中了。这样, 我们也就推导出了均衡时资产价格之间的关系——CAPM 的定价方程。

习题: 在波动率—期望收益率平面上, 从无风险资产的点向风险资产组合所引出的所有直线中, 一定会有一根与双曲线之上半支相切吗? 从数学上来看, 如果无风险利率足够高, 似乎就能使得出现找不到与双曲线之上半支相切的情况。我们来看看图示。图中的两条黑色线是双曲线上下半支的渐近线。当无风险利率高于两条渐近线交点时, 从无风险利率这一点引出的直线就无法与双曲线之上半支相切了。这样一来, 资本市场线就不再存在, CAPM 定价方程也就不再成立。这种情况会发生吗? 为什么?



直观论证（市场出清）：

若 r_f 过高，使对任意风险组合 w 均有

$$\frac{E(r_w) - r_f}{\sigma(r_w)} < 0,$$

则所有投资者只持有无风险资产、对风险资产的需求为零，与风险资产有正供给相矛盾。价格因此下跌、期望收益 $E(r_w)$ 上升，直到存在某点满足

$$\max_w \frac{E(r_w) - r_f}{\sigma(r_w)} > 0,$$

于是从 r_f 出发的最优直线与有效前沿相切（CML 存在）。反之，若 r_f 过低，大家借入无风险资产加杠杆买风险资产，价格上升、期望收益下降，直至出现切点。故在均衡，必有切点 M 。

形式化表述（最大夏普比）

把找切点写成最大化夏普比问题：

$$\max_{w \in \mathcal{F}} \frac{E(r_w) - r_f}{\sigma(r_w)},$$

其中 $\mathcal{F}$ 为风险资产的有效前沿。目标函数连续， $\mathcal{F}$ 在 $\sigma > 0$ 的有效边界上是紧致曲线段；只要不是对所有 w 都有 $E(r_w) \leq r_f$ ，最大值必在某点 M 取得，并满足切线条件

$$\left. \frac{dE}{d\sigma} \right|_M = \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M}.$$

均衡要求风险资产被市场整体持有（正需求），排除了 $E(r_w) \leq r_f$ 对所有 w 的情形，因而切点必然存在。

经济含义：

若一度出现无切点（所有投资者只持有无风险资产）：

- 风险资产无人需求 $\Rightarrow$ 价格下降、 $E(r)$ 上升；
- 调整持续，直到某点的相对夏普比

$$\frac{E(r_w) - r_f}{\sigma(r_w)}$$

达到全局最大并为正，从而成为 CML 的切点 M 。

因此，在均衡中 CML 必然存在；CAPM 的定价关系随之成立。

- 证券市场线 vs. 资本市场线

前面谈到的资本市场线（CML）是从均值方差的组合分析中导出的一个结果。在讲完了 CAPM 之后，我们可以来看一根与之相关、且极易混淆的直线——证券市场线（SML）。

CAPM 表明不同资产的期望回报率之间存在线性关系： β 越大的资产，期望回报率就该越高。理论上，如果以 β 为横坐标，资产期望回报率为纵坐标，表征不同资产的点应该处在一根斜率为正的直线上。这根直线就是证券市场线（Securities Market Line，简称 SML）。证券市场线（SML）是 CAPM 导出的可以被验证的数量结论。而用实证的一些数据，确实可以得到相当优良的 SML 拟合。

需要注意，SML 虽然看起来和前面介绍的资本市场线（CML）很类似，名字也挺相像，但表达不同的含义。资本市场线（CML）是在波动率——期望收益率坐标系上的直线，表示由无风险资产加市场组合再组合之后能够实现的收益风险特性。而证券市场线（SML）则是在 β ——期望收益率系上的直线，表征的是不同资产的期望收益随 β 变化而做线性变化的规律。

为了便于比较，我们将证券市场线（SML）

$$E(r_i) = r_f + \beta_i [E(r_M) - r_f]$$

和资本市场线（CML）

$$E(r_i) = r_f + \frac{\sigma_i}{\sigma_M} [E(r_M) - r_f]$$

的方程都放在这里。

可以看到，这两个式子具有类似的形式，都是把资产的期望回报率分为两部分：

- 期望收益率 = 资金的时间价值（无风险利率）+ 风险溢价
- 风险溢价 = 风险的度量 $\times$ 风险的价格

两个方程的差别在于，在 SML 中，风险以 β 度量，风险的价格为 $(E(r_M) - r_f)$ ；而在 CML 中，风险以 σ 度量，价格为 $(E(r_M) - r_f)/\sigma_M$ 。

这地方很容易造成混淆，因为从数学上来看，SML 与 CML 同时成立，它们可以把资产的期望回报率表现为不同的形式。这同时成立，又不矛盾的两个式子如何调和？调和的关键在于这两个式子所应用的对象其实并不是一样的。SML 对所有资产都成立。而 CML 只对那些由所有资产（包括无风险资产及风险资产）组合起来的“有效组合”成立。所以，SML 是一条对所有资产都成立的定价方程；而 CML 只是用来描述有效投资组合的“辅助直线”。

为了建立更直观的形象，我们在图24中绘制了一根证券市场线（SML）。在这条线的附近分布有 A、B、C、D 四项风险资产。它们在 β ——期望收益率坐标系上呈线性排布。在图25的 σ ——期望收益率坐标系上，也绘制了 A、B、C、D 四项风险资产。它们都处在风险资产组合的双曲线边界内。但总体都会处在一条资本市场线上。

市场组合 M 会同时在证券市场线与资本市场线上。在证券市场线（SML）上，市场组合 M 正好对应 $\beta_M = 1$ ，相应的，证券市场线的斜率为 $E(r_M) - r_f$ 。而在资本市场线（CML）上，市场组合 M 对应 σ_M 这一点。相应地，资本市场线的斜率为 $(r_M - r_f)/\sigma_M$ 。

图 24. 证券市场线（SML）与 5 种资产

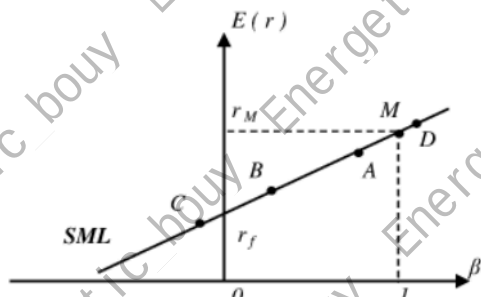
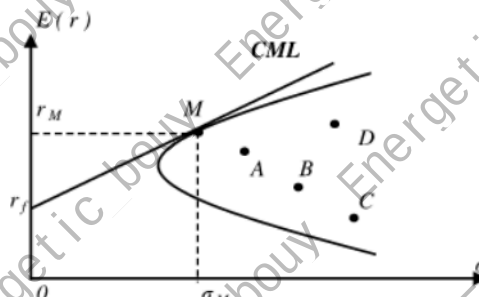


图 25. 资本市场线（CML）与 5 种资产



• 一个数值算例

我们假设整个资产市场中只有三种资产，第一种是无风险资产，支付无风险利率 3%。剩余的两种资产都是风险资产，方便将其叫做 A 与 B。A 与 B 期望回报率分别为 $E(r_A) = 10\%$ 与 $E(r_B) = 6\%$ ，波动率分别为 $\sigma_A = 12\%$ 和 $\sigma_B = 8\%$ 。两种资产的相关系数为 $\rho_{AB} = 0.5$ 。

由于这个市场中只有两种风险资产 A 和 B ，所以市场组合一定为这两种风险资产所构成。我们设一个组合中 A 和 B 的比重分别为 w 与 $1 - w$ ，并把这个组合叫做 w 。市场组合就应该是有最高夏普比的那个组合 r_w 。

根据均值方差分析，我们知道，组合 r_w 的期望回报率为

$$r_w = wr_A + (1 - w)r_B$$

组合 r_w 的方差为

$$\begin{aligned}\sigma_w^2 &= w^2\sigma_A^2 + (1 - w)^2\sigma_B^2 + 2w(1 - w)\sigma_{AB} \\ &= w^2\sigma_A^2 + (1 - w)^2\sigma_B^2 + 2w(1 - w)\sigma_A\sigma_B\rho_{AB}\end{aligned}$$

其中我们将协方差表示成了两者标准差和相关系数的乘积 ($\sigma_{AB} = \sigma_A\sigma_B\rho_{AB}$)。将前面给出的已知条件代入上面两式，可知

$$\bar{r}_w = 0.1w + 0.06(1 - w) = 0.06 + 0.04w \quad (5.13)$$

$$\sigma_w^2 = w^2\sigma_A^2 + (1 - w)^2\sigma_B^2 + 2w(1 - w)\sigma_A\sigma_B\rho_{AB} \quad (5.14)$$

组合 w 的夏普比为

$$SR_w = \frac{\bar{r}_w - r_f}{\sigma_w}$$

我们只要找到夏普比最高的组合 w ，也就找到了市场组合 M 。为了计算简便，我们求解夏普比平方最大的 w 问题，即

$$\max_w \frac{(\bar{r}_w - r_f)^2}{\sigma_w^2} = \frac{(0.03 + 0.04w)^2}{0.0112w^2 - 0.0032w + 0.0064}$$

可以解出，这个优化问题的解是 $w = 0.76$ —— 市场组合中 A 和 B 两种资产占的比重分别为 76% 和 24%。将 $w = 0.76$ 代入 (5.13) 与 (5.14) 两式，可以解出

$$\bar{r}_M = 0.09$$

$$\sigma_M = 0.10$$

组合 w 与 A 的协方差为

$$\begin{aligned}\text{cov}(r_w, r_A) &= \text{cov}([wr_A + (1 - w)r_B], r_A) \\ &= w\text{cov}(r_A, r_A) + (1 - w)\text{cov}(r_B, r_A) \\ &= w\sigma_A^2 + (1 - w)\sigma_{AB}\end{aligned}$$

类似的，组合 w 与 B 的协方差为

$$\begin{aligned}\text{cov}(r_w, r_B) &= \text{cov}([wr_A + (1 - w)r_B], r_B) \\ &= w\text{cov}(r_A, r_B) + (1 - w)\text{cov}(r_B, r_B) \\ &= w\sigma_{AB} + (1 - w)\sigma_B^2\end{aligned}$$

将 $w = 0.76$ 代入上两式，可以得到市场组合 M 与 A, B 两种资产的协方差分别为 0.012 与 0.005。进一步，可以算出 A 与 B 两种资产的 Beta 分别为 $\beta_A = 1.159$ ， $\beta_B = 0.497$ 。用 CAPM 的定价方程可以计算

$$\bar{r}_A = r_f + \beta_A(\bar{r}_M - r_f) = 0.03 + 1.159 \times (0.09 - 0.03) = 0.10$$

$$\bar{r}_B = r_f + \beta_B(\bar{r}_M - r_f) = 0.03 + 0.497 \times (0.09 - 0.03) = 0.06$$

与前面已知条件中给出的 A 和 B 的期望收益率相等。这当然不是偶然的，CAPM 的理论体系保证了必然会得到这样的结果。

当然，如果组合 w 不是市场组合（未能最大化夏普比），那么即使我们也能按照上面的方法算出所谓的 Beta，但也不能得到与已知条件相符的两个风险资产的定价。这再次验证了，CAPM 只是在市场到达均衡时才成立。

- 从CAPM视角看风险

马可维兹均值方差分析的一个重要理念是“有得必有失”。投资者既偏好更高投资回报，也厌恶投资中的风险，因此会在二者之间做权衡。在均值方差分析中，回报由回报率的均值（表征了资产的预期回报率）来刻画，而风险则由回报率的波动率（又叫做波动方差）来表征。顺着这样的思路推下去，我们很容易认为波动率越高的资产在投资者看来越不好，因此需要提供更高的期望回报率来补偿投资者。但CAPM告诉我们情况不是这样：决定资产期望回报率的不是资产回报率的波动率，而是资产回报率与市场组合波动的相关性(β)。

之前我们已有这样违反直觉的结论，关键在于对风险的定义。风险是对未来回报不确定性的度量。在均值方差分析中，这一不确定性由资产回报率的波动率来刻画。但在资产定价的时候，必须把投资者对不确定性的应对考虑进来。如果某些不确定性可以通过投资者自己的处理而被消除，它就不算是真正的风险。市场也就不应该对持有这些不确定性给出奖励。均值方差分析的核心逻辑是通过构造由多种风险资产形成的投资组合，将自己的财富分散投资到组合中的各种资产上，投资者可以将资产回报中的一部分不确定性(波动率)给消灭掉。

在这里，我们看到了分散化（diversification）的价值。分散化可以消除资产回报率中一部分不确定性，从而降低投资者需要承担的不确定性。因此，当我们在金融学中讨论风险时，永远要把风险和分散化联系起来分析。只有无法通过分散化消除的不确定性才是真正的风险，是需要在预期收益率中加以补偿的“坏东西”。

我们可以再追问一句，无法通过分散投资消掉的不确定性是什么？为了回答这个问题，我们先要问：分散投资的极致是什么？答案很简单，持有所有的资产，就做到了分散投资的极致。而所有资产合起来，就是市场组合。市场组合的波动率就是不能被分散的不确定性，是资产定价时需要加以补偿的风险。

那么市场组合的波动率又怎么能够到单一资产的风险和定价呢？市场组合是由所有资产组合起来的。市场组合的波动率来自组合中所有资产的波动率。但不同资产对市场组合波动率的贡献不一样。对每一种资产来说，只有那些与市场组合波动率正相关的波动才贡献了市场组合的波动率，剩余的不相关部分则可被分散化消掉。因此，任意一种资产所包含的真正风险就是其波动与市场组合波动的相关性（更严格的说，由 β 来衡量）。因此，完全可能发生的情况是，一种资产回报率的波动率很大，但它所含的风险其实很小（因为它与市场组合的相关性小）。

在文献中，一般把市场组合所含的不可通过分散化而消除的波动叫做系统性风险（systematic risk）。而各类资产所包含的可以通过分散化消除的波动叫做个体风险（idiosyncratic risk）。用这样的术语，CAPM可概括为资产价格补偿系统性风险的持有。

- 反直觉的三个问题：

- 问题1：药品研发公司和钢铁公司的谁的股价应该更波动？一个药品研发公司和一家钢铁公司有相同的期望红利支付，但药品研发公司红利支付的波动性更大。过去两家公司在市场上的股票价格波动率也更高？可能会说，因为药品公司波动更大，风险更高，所以它更不受投资者喜欢，因此需要给出更高的期望回报率来吸引投资者。所以药品公司当前的股价更低。

但这还是基于对风险的错误认知而得出的错误结论：市场组合可以被认为是反映了整个宏观经济的走势。钢铁公司和经济状况显然联系更密切波动得更高的相关性，因而会与市场组合的回报有很相关性（ β 高），而制药研发公司的研发不确定性很大，但它的波动与宏观经济并没太大关系（ β 低）。从CAPM告诉我们得到的风险真正的定义来看，钢铁公司的风险高于药品公司。所以钢铁公司的股价会低于药品公司，以便给投资者提供更高的期望收益率作为补偿。

- 问题2：有没有可能存在预期回报率低于无风险利率的风险资产？当我们说一项资产是风险资产，这资产的回报率显然会有波动。如果仅仅把波动理解为风险，那就很容易会认为不可能有期望回报率低于无风险利率的风险资产。因为这样的资产上去在预期回报率和风险两个维度上都劣于无风险资产，自然不会有人愿意持有它。但是，回报率的波动未必总是“坏东西”。如果这个波动与市

场组合的波动正相关, 那它确实增加了资持有者面临的风险。但如果这个波动与市场组合的波动负相关, 那它反而可以对冲其他资产带来的部分风险。因此, 回报率波动未必就是坏东西, 投资者会愿意额外一点期望回报率来持有它。所以, 预期回报率低于无风险利率的风险资产是完全可能存在的。

但投资还不容易理解, 可以想想保险的问题。购买保险的期望回报率显然是负的。因为保险公司需要从保费收入中获得正的期望回报来维持其经营。汽车事故发生的概率比较小(那些出车祸车主事故发生的概率就更小了)。一个车主购买保险所累积缴纳的保费, 会比他不受保险所预期的时期的事故概率乘以事故发生情况下的支出要高。因为保险公司要覆盖它的管理费用、还要从中获得利润。但很多人愿意买保险。所以我们说, 人们愿意付平常其他资产带来部分的回报, 来换取保险提供的风险保护。对这些人来说“保费”, 对其要求较低的回报率。

- 问题3: 面对两种期望回报率一样的资产, 投资者是否一定会选择波动率小的资产而放弃波动率大的资产呢? 面对两种波动率一样的资产, 投资者是否一定会选择期望回报率高的而不选择期望回报率低的?

从均值一方差偏好来看, 答案显然应该是肯定的。我们可以再把上节课讲 CAPM 定价过程时使用过的那个效用函数转化这里

$$u(r) = E(r) - A\sigma^2(r)$$

从这个效用函数来看, 如果两种资产的波动方差相等 (σ^2 相等), 那一定是期望回报率高的资产能带来更高效用。又因为 A 是个大于 0 的数 (人都是风险厌恶的), 所以两种期望回报率一样的资产, 一定是波动率小的资产带来效用更高。

我们再来说“不是”的这部分。在讲均值方差分析时, 我们曾把挑选资产的投资者作在饭店点菜的食客。我们用这个比喻来分析面对两种资产时投资者如何做抉择。当两只盘菜呈现给某食客的时候, 食客的抉择并不是只从这两道菜里选一盘, 选择的结果可能并不类似的。食客会想到, 用这两盘菜还能组合出很多种拼盘。而这两盘菜和自己已经点好的其他菜品组合在一起, 还会形成许多种不同的宴席搭配。所以食客并非是在两盘菜中做此时此刻唯一选择, 而是在这两盘菜所带来的无数种可能宴席中取最优目的时选择。投资者的想法是类似的。当面对两种期望收益率一样, 而波动率不一样的资产时, 投资者并非是把做二选一的抉择。完全有可能的是, 波动率高的资产加入到投资者的组合中, 反而会改善整个组合的收益风险特征 (获得更高的夏普比)。因而投资者也会愿意持有波动率高的资产。事实上, 如如果我们把前面均值方差分析和 CAPM 中所看到的那样, 市场上所有的资产 (不管其回报率均值和波动率是怎样的) 都会被投资者持有。

但这个“不是”的答案不是前面 (5.16) 中刚刚列出的这个效用函数来看了吗? 用那个效用函数来看, 在期望回报率相同的情况下, 不是波动方差越大, 效用越低吗? 但这里其实没有矛盾。关键是两个资产分别的波动方差并不是进入效用函数的波动方差。投资者在计算自己的效用时, 一定是以既有组合的方式持有了所有资产之后, 然后再计算自己的效用。所以, 在前面这个效用函数中的方差只能是投资者持有的最优资产组合的方差, 而不是每个资产自己回报率的波动方差。

是不是可以不要做出这样的偏好假设? 答案当然是否定的。我们在此所得的所有结论都是基于均值方差偏好而得到的。不过, 均值方差偏好只能用来做评价最优组合的判断标准。在这最优组合当中, 所有可被挑选的风险资产, 只有在系统风险上, 这些资产组合中, 如果两只组合期望回报率一样, 而波动率有不同, 那么投资者一定会选择波动率小的那个最优组合。而对 (风险未被充分分散的) 个别资产两两来挑选时, 不能用均值方差偏好来说明投者会选择哪个, 而不能择另一个。这就好比餐桌上某个关注某道菜整体感受的人, 只有在整体的不同宴席下才可能说哪个更好吃、哪个更难吃。而在两个单独菜品之间, 这个答案恐怕说谁更好、谁更差。

- 算例: 我们假设某个世界中有两个聚宝盆 A 和 B , 是所有投资者只能选择的风险资产。明天, 有 $1/2$ 可能性聚宝盆 A 里出现 1 块钱, 而同时 B 里什么也没有。明天还有 $1/2$ 的可能性聚宝盆 B 里出现 1 块钱, 而同时 A 里什么也没有。假设今天到明天的无风险利率为 0——今天借 1 元钱, 明天还 1 元 (0 无风险利率纯粹是个简化假设, 对后面的结论没有本质影响)。问: 聚宝盆 A 和 B 在今天的价格分别为多少?

我们首先来计算聚宝盆 A 和 B 在明天的期望回报。注意，这里我们要算的是“回报率”，是“回报”。也就是说，持有一个聚宝盆，明天期望能收到多少钱。由于聚宝盆 A 和 B 完全对称，所以我们只要算出了 A 的期望回报，也就等到了 B 的期望回报。我们以 $E(A)$ 来表示聚宝盆 A 明天的期望回报， $\text{var}(A)$ 来表示 A 明天回报的波动方差。容易计算

$$E(A) = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 0 = 0.5$$

$$\text{var}(A) = 0.5 \times (1 - E(A))^2 + 0.5 \times (0 - E(A))^2 = 0.25$$

显然，聚宝盆 A 和 B 的回报存在不确定性。因此，天真的人可能会认为，为了吸引人在今天持有聚宝盆 A ，聚宝盆 A 今天的价格应该小于它明天的期望回报 0.5。从而令持有聚宝盆的期望回报率大于 0 这个无风险利率。但事实并非如此。

我们要以资产组合的思路来审视这个问题。这个世界中由于只存在 A 和 B 两种风险资产。所以包含所有风险的市场组合 M 也就只可能包含这两种资产。假设这个组合 P_w 是由 w 份额的聚宝盆 A ，以及 $1 - w$ 份额的聚宝盆 B 所组成，则组合 P_w 明天的期望回报为

$$E(P_w) = 0.5 \times w + 0.5 \times (1 - w) = 0.5$$

而组合回报的波动方差为

$$\begin{aligned}\text{var}(P_w) &= 0.5 \times [1 \times w + 0 \times (1 - w) - 0.5]^2 + 0.5 \times [0 \times w + 1 \times (1 - w) - 0.5]^2 \\ &= 0.5 \times [w - 0.5]^2 + 0.5 \times [0.5 - w]^2 \\ &= (w - 0.5)^2\end{aligned}$$

显然，当 $w = 0.5$ 的时候，组合回报的波动方差最小为 0。也就是说，持有 1/2 个聚宝盆 A 和 1/2 个聚宝盆 B 的组合变成一个无风险的资产，明天的回报确定性地为 0.5。所以，这个组合的回报率应该就是无风险利率。相应地，这个组合在今天的价格一定为 0.5。组合 $P_{0.5}$ 一定就是市场组合 M 。只不过这种情况下很特殊，市场组合就是无风险资产，而市场组合与聚宝盆 A 或 B 的回报的协方差均为 0。所以说 A 和 B 的 β 均为 0。因此，根据 CAPM， A 和 B 的回报率都不含有风险溢价，应该等于 0。相应地， A 和 B 今天的价格都应该等于它们明天的期望回报，也就是 0.5。

下面我们来验证这一点。由于 A 和 B 完全对称，所以 A 和 B 在今天的价格应该完全相同。如果 A 和 B 的价格小于 0.5，那就出现了套利机会。这时，各买半个 A 和 B 所付出的价格应该小于 0.5。而到明天，半个 A 和半个 B 加起来会确定性地提供 0.5 的回报。这种理性的投资者会从套利中获利。推高 A 和 B 的价格，使之今天的价格等于 0.5。如果 A 和 B 的价格大于 0.5，则可以通过在今天卖空半个 A 和半个 B 的组合来套利。所以最终均衡的时候， A 和 B 的价格一定等于 0.5。

在这个例子中，我们可以看到回报（率）的波动并不一定导致市场的风险补偿。也就是说，市场并不会因为投资者承担了波动，就提供风险溢价。原因在于，聪明的市场知道，像本例中 A 和 B 单个回报的波动，可以通过这对散致资产的方式加以消除。对于这种可以消除的波动，市场就不会给予补偿。

当然，不排除有人会单买 A 或单买 B 。但如果人们这样做其实并不好。实际上，人们可以通过同时持有 A 和 B 来达到同样的期望回报，同时降低回报的波动。换言之，单买 A 或 B 的行为是“犯傻了”。市场不会去奖励投资者的犯傻。

放在 CAPM 的语境中来说这个逻辑，就是任意资产的回报波动中，有一部分是可以被分散掉的“个体风险”，一部分是不能被分散掉的“系统风险”。理性的投资者要持有风险资产，应当是以持有消除了所有个体风险后的市场组合的方式持有。朴素投资者可能会认为的单独去持有风险资产。但他们这么做必然会导致他们承担了过度的风险。市场不会补偿这种愚蠢的行为。

需要注意，上面这个例子的求解是部分均衡的框架下进行的。也就是说，我们把无风险利率当成给定的，并且并未关心各种资产和资金的供给和需求的状况。因此，这里给出的两个聚宝盆的定价，其实是基于一系列隐含假设的。换句话说，这里我们计算出来的价格未必是对的。我们会在讨论资产市场的一般均衡的时候回到这个问题。在这里，我们先把观念框在资产相互组合从而消除风险这一点上。

在结束这个例子的讨论之前，我们还可以从这个例子中得到一个重要的观察：用 CAPM 的框架来看，无风险利率的 β 是 0。但是 β 的资产一定是无风险利率吗？未必。这里例子中我们看到的聚宝盆 A 和 B 的 β 的确是 0，但它们单独来看都不是无风险的。 β 为 0 的资产只要是聪明的市场组合，就会是无风险资产。但它未必一定是无风险资产。

随堂考虑问题：如果就有很大一部分投资者“一直犯傻”，他们的行为难道不会让市场价格偏离 CAPM 所预测的价格吗？

CAPM 的核心是一个理性预期均衡模型：所有投资者都进行均值-方差最优化，他们只持有市场组合来消除可分散风险，并且只要求系统性风险获得风险溢价。在这种假设下，资产价格必然满足 CAPM 所给出的均衡关系。

然而，如果存在大量的犯傻投资者，他们的行为可能会影响市场价格。下面分几种情况讨论：

犯傻投资者的影响：

- **直接偏离：**

如果大部分投资者不遵循均值-方差优化，比如有人只单买聚宝盆 A 或 B，不去做分散化，那么他们的买卖行为会推高（或压低）某些资产的价格。

→ 这时市场价格可能会偏离 CAPM 所预测的均衡价格。

- **系统性偏差：**

如果这些“犯傻”的行为是系统性的（比如都偏好某类高波动资产），那么相应资产会出现“非理性溢价”或“非理性折价”。

理性投资者的套利：

但 CAPM 框架里还有 **套利逻辑**：

- 如果价格偏离均衡太远，理性投资者就会进行套利交易。

- 例如：如果 A 的价格被推高到大于 0.5，理性人就会卖空 A，买入 B 或市场组合，从而把价格压回去。

- 因此，在**完全市场、无摩擦、允许卖空**的假设下，即使大部分投资者犯傻，最终均衡价格仍会被理性投资者的套利拉回到 CAPM 预测的水平。

限制套利时的结果

现实市场并不完全理想：

- **卖空限制**：如果不允许卖空，理性人未必能纠正价格偏离。

- **交易成本**：高交易成本也会阻碍套利力量。

- **风险厌恶与资金约束**：理性投资者的资金有限，他们可能不愿意或不能完全吸收“犯傻者”制造的价格偏离。

在这些情况下，大规模的不理性行为的确可能让价格 **长期偏离 CAPM**，形成所谓的“行为金融”现象。

综合结论

- 在**理想化 CAPM 假设下**：

→ 即使有很多人犯傻，理性套利力量也会让价格回到 CAPM 所预测的均衡。

- 在**现实市场**中：

→ 如果存在卖空限制、交易摩擦、资金约束，那么犯傻投资者的行为可能会使价格在相当长的时期内偏离 CAPM 的预测。

→ 这也是为什么现实金融学里，除了 CAPM，还有 **行为金融学 (Behavioral Finance)**，

用来解释“非理性偏差”现象。

- CAPM的估计

我们定义资产 i 的超额收益率（回报率减去无风险利率）为 r_i ，市场组合 M 的超额收益率为 r_M 。根据证券市场线(5.15)，应当有如下的关系式成立

$$\tilde{r}_i = \beta_i \tilde{r}_M \quad (5.17)$$

不过，CAPM 只是从一个角度给出的资产定价的结论，除了与市场组合相关性这个决定因素以外，真实世界中还会有其他因素也在影响资产的预期回报率。所以，用真实世界的的数据来检验，(5.17)式应该不会那么精确地成立。所以在实践中，我们估计 CAPM 的计量模型采取如下的形式

$$\tilde{r}_i = \alpha_i + \beta_i \tilde{r}_M + \varepsilon_i \quad (5.18)$$

上式又被叫做单一指数模型 (single-index model)。其中， α_i 为截距项，是一个常数。 ε_i 为残差项，是一个随机变量。 α_i 与 ε_i 都表征了资产回报率中不能为市场组合所解释的部分。如果 CAPM 理论精确成立，市场只补偿资产所含有的系统风险，而不补偿资产中的个体风险，那么 α_i 与 ε_i 都应当都是 0。但现实往往不是这样。

我们可以用最小二乘法 (Ordinary Least Square, 简称 OLS) 来估计(5.18)这个计量模型。假设我们已搜集到了 T 期到 T 期的历史数据。 t 时期 ($t = 0, 1, \dots, T$) 某资产 i 和市场组合的超额回报率分别记为 r_{it}, r_{Mt} 。其中， r 没什么好说的，就是资产 i 的回报率减去无风险利率； M 是市场组合的回报率减去无风险利率。问题是包含所有资产的市场组合。因而它应该包含所有股票债券等常见证券，甚至还包含房产、人才资本等交易成本过高、又或是其它非标准化交易的资产的集合。显然，这样的市场组合的回报率是无法获得的。

以在实践中，往往用股票市场的总指数来代表市场组合。

现在我们来估计这个计量模型。如果已经知道了 α_i 和 β_i 的取值，那么每一个时期 t 都可以计算出一个残差

$$\varepsilon_{it} = r_{it} - \alpha_i - \beta_i r_{Mt}$$

OLS 估计就是要通过选取 α_i 和 β_i 的取值，使得每个时期的残差平方和最小

$$\min_{\alpha_i, \beta_i} \sum_{t=0}^T \varepsilon_{it}^2 = \sum_{t=0}^T (r_{it} - \alpha_i - \beta_i r_{Mt})^2$$

学习过计量经济学的人应该知道，通过 OLS 得到的 β_i 的估计值是

$$\hat{\beta}_i = \frac{\text{cov}(r_i, r_M)}{\text{var}(r_M)} = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2}$$

也就是说，估计出来的 β_i 应该等于资产 i 的 β 。这就给出了一种用计量方法来找出每种资产 β 的方法。

以上的计量模型为我们分解资产 i 的风险(以回报率波动方差来衡量)提供了一条思路。在(5.18)中，按照定义， $\beta_i r_M$ 应该与 ε_i 不相关。这是因为 ε_i 按定义应该是不能为 r_M 所解释的部分——所以才叫做残差。如果 $\beta_i r_M$ 与 ε_i 相关，那就说明 ε_i 中还有能被 r_M 所解释的部分，从而与定义矛盾。因此，我们有

$$\text{cov}(\beta_i r_M, \varepsilon_i) = 0$$

所以

$$\begin{aligned} \text{var}(r_i) &= \text{var}(\alpha_i + \beta_i r_M + \varepsilon_i) \\ &= \text{var}(\beta_i r_M) + \text{var}(\varepsilon_i) + 2\text{cov}(\beta_i r_M, \varepsilon_i) \\ &= \beta_i^2 \text{var}(r_M) + \text{var}(\varepsilon_i) \\ &= \beta_i^2 \sigma_M^2 + \sigma_\varepsilon^2 \end{aligned}$$

因为无风险利率被认为是个常数，所以资产 i 超额回报率 ($\tilde{r}_i$) 的波动就是资产 i 回报率的波动。在资产 i 回报率的波动方差中， $\beta^2 \sigma_M^2$ 叫做系统风险， σ_ε^2 叫做个体风险。它们就是上一节所讲的系统风险和个体风险的具体表征。

- CAPM的应用

- 运用 CAPM 确定贴现率

有了 CAPM 之后，我们可以来回答在股票价值分析那一讲中提出的问题：贴现风险现金流时，该用什么样的贴现率？对一个现金流不确定的项目，可以用它过去回报率的历史数据计算这项目的 β ，进而用 CAPM 定价方程 (5.15) 式来计算对这个项目而言合理的贴现率。

举个例子，假设我们要用 Gordon 增长模型来估计一只股票的价格。我们知道这只股票下一期的分红为 10 元，未来红利预期增长率为 10%。此外，我们还知道这个公司的 $\beta = 1.5$ ，无风险利率为 5%，市场组合的风险溢价为 10%。于是我们可以知道，评价该公司的恰当贴现率应当是 20% ($= 5\% + 1.5 \times 10\%$)。这样，按照 Gordon 增长模型，这只股票的价格就应该是

$$100 \text{ 元 } (= 10 / (20\% - 10\%)).$$

在公司财务中，经理需要计算公司的资金成本供投资决策参考。公司的资金来源以股票和债券为主，公司的资金成本就是股权和债券融资成本的加权平均。债务成本很容易知道，就是债务融资的利率。但股权成本需要财务人员自行估算。常用的方法就是用 CAPM 的贴现取代股权成本。具体来说，先估计公司股票的 β 值，然后再用 CAPM 定价方程计算出股权资金成本。

在诸如电力、供水等管制行业，商品或服务的价格往往是由监管者制定的。为了制定合理的价格，监管者需要掌握企业的资金成本并在内的成本。而资金成本常常可以用 CAPM 的资本成本来估算。在估计出企业的 β 后即可推算。

- 运用 CAPM 来简化投资组合优化问题

运用均值方差分析来做组合优化时，需要知道所有资产（假设共有 n 种）的回报率均值、回报率方差，以及两两之间的回报率协方差。可以将这些所需的已知条件写成如下的矩阵式

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

其中总共有 $n(n+1)/2$ 个独立的元素。这样，为了进行组合优化的计算，决策者需要估计出 $n(n+1)/2$ 个指标。在很大的时候，估计工作会面临很大挑战。如果按照投资人 A 持有超过 3 千只的股票数量来算，需要估计的参数数目在百万量级。

运用 CAPM 模型，可以大大减少需要估计的参数的数量。前面我们说了，任意一资产 i 的超额回报可以表示为 (5.18) 式的形式。两种资产回报率之间的协方差等于二者超额回报的协方差：

$$\sigma_{ij} = \text{cov}(\tilde{r}_i, \tilde{r}_j)$$

将 (5.18) 式代入上述，并注意到任意两种资产个体风险间的协方差应当为 0 ($\text{cov}(\tilde{\varepsilon}_i, \tilde{\varepsilon}_j) = 0$)，且个体风险与市场组合回报率之间的协方差也为 0，可以得到

$$\begin{aligned} \sigma_{ij} &= \text{cov}(\tilde{r}_i, \tilde{r}_j) \\ &= \text{cov}[\alpha_i + \beta_i \tilde{r}_M + \tilde{\varepsilon}_i, \alpha_j + \beta_j \tilde{r}_M + \tilde{\varepsilon}_j] \\ &= \beta_i \beta_j \text{cov}(\tilde{r}_M, \tilde{r}_M) + \text{cov}(\tilde{\varepsilon}_i, \tilde{\varepsilon}_j) \\ &= \beta_i \beta_j \sigma_M^2 \end{aligned}$$

这样，就可以把 n 种资产的方差协方差矩阵改写为

$$\Sigma = \sigma_M^2 \begin{bmatrix} \beta_1^2 & \beta_1\beta_2 & \cdots & \beta_1\beta_n \\ \beta_2\beta_1 & \beta_2^2 & \cdots & \beta_2\beta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_n\beta_1 & \beta_n\beta_2 & \cdots & \beta_n^2 \end{bmatrix}$$

于是，除了市场组合的方差 σ_M^2 外，就只需要估计 n 种资产的 n 个 β 就足够写出方差协方差矩阵了。在这样的情况下，做组合优化所需的参数数量变成了 $2n + 1$ ，远小于之前的 $n(n + 1)/2$ 。如果投资人持股 3 千只股票做组合优化，运用 CAPM 所需估计的输入参数数目骤降到了不到 1 万。

○ 运用 CAPM 来衡量投资业绩

衡量一只投资基金的业绩有两个主要的指标，夏普比和詹森阿尔法。后者就源自 CAPM。我们先来看夏普比。之前说过，夏普比是这样定义的

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{\bar{r}_i - r_f}{\sigma_i}$$

它衡量了承担单位风险所获得的回报率提升的幅度。显然，夏普比越高的基金越能够给基金持有人带来更好的收益风险配比。夏普比由于理解起来比较容易，且易于计算，所以被广泛使用。

但是，夏普比只应该被用来衡量那些被提供给最终终端投资者的投资组合的表现。对单个资产来讲计算夏普比的意义很小。原因在于单个资产并未享受到分散化带来的好处，其夏普比低于市场组合。所以，如果某个基金直接面向最终客户——消费者——提供服务，那么通过分散投资将所有个体风险都在组合中消除掉，对这样的基金来说，夏普比就是衡量其表现的一个不错指标。

在现实世界中，还有些基金只专注于投资某一个有限的领域，比如，市场上有专门投资黄金、专门投资成长股、专门投资消费股、专门投资债券、专门投资地产的基金。这些基金并不面向最终客户提供服务，而是为那些所谓的“母基金”提供服务。母基金就像客户一样，通过投资于多个领域的基金（主要是投资领域广泛的基金）之中来进行业务分散。母基金构造自己的基金组合。“母基金”（Fund of Funds，简称 FOP）就是一类这类投资于其他基金的基金。

对于这类行业性或局域性的基金，夏普比不是一个合约的良好指标。因为这类行业性基金本身就承认投资风险可能高或低、收益率可能高或低。而此类交易需要基金经理人向投资人给出承诺。1968 年，Michael Jensen 利用 CAPM 构想出的检验一个管理基金经理表现的指标，詹森阿尔法（Jensen's Alpha）。这个指标又被称为“詹森指数”（Jensen Index）。简单来说，詹森阿尔法法是某某实则单只基金相对于市场均衡相对基准的超额回报：

$$\text{Jensen's Alpha} = (\bar{r}_i - r_f) - \beta_i(\bar{r}_m - r_f)$$

詹森阿尔法其实就是前面 OLS 回归方程 (5.18) 中的截距项 α_i 。这是衡量绩效好坏的由来。

如果某支专门基金的阿尔法为正，即使这支基金的夏普比低于市场组合，也应该判别这支基金的基金经理表现优异。原因在于，我们可以通过将阿尔法为正的基金与市场组合再做组合，得到更比尚市市场组合的投资组合，也就打败了市场。在习题中要求大家在一个具体的例子中做验证这一点。

现在我们可以回答第一讲提出的有关投资经理的问题了。假设在同一段时间里，基金经理 A 实现了 15% 的平均年化收益率，而基金经理 B 只实现了 10% 的平均年化收益率。在这段时间里，A 收益率的波动率也小于 B。是不是可以说 A 比 B 做得更好？答案是不一定。给定了基金的收益情况，实质评价 A 和 B 的业绩则难度更大，要应该关注两者收益率，而非波动率。如果 B 的 α 高于 A，就算 B 的回报均值低于 A，回报率的波动也大于 A，基金经理 B 的表现也比 A 更优异。这是因为一个基金经理的 α 越高，将她的基金与市场组合再组合起来就能得到更高的夏普比。

事实上，在均衡时应该所有资产（包括所有的基金）的 Alpha 都为 0。但市场总是在不断发展变化的，何时可能有些基金经理会因为自己能力出众，做出了正的 Alpha。如果有基金出现了正 Alpha，就表明市场没有处于均衡。这样，市场就会调整，把这个正 Alpha 基金吸收到新的市场组合中，从而得到比原来的市场组合更高的夏普比。

现在大家应该知道为什么基金经理总喜欢说自己赚的是 α ，而不是 β 。

- Alpha和Beta的分离

如果能够找到一个正 Alpha 的基金，可以把这个基金与市场组合再组合一下，获得比原来的市场组合更高的夏普比。但在实践中，其实不用那么复杂，我们完全可以在组合中构建把正的 Alpha 给提取出来。这种策略叫做 Alpha 与 Beta 分离 (Alpha Beta Separation)。这个分离出来的 Alpha 可以被加到其他组合中帮助其他组合获得更高的回报率。所以这种策略又叫做 Alpha 转移 (Alpha transport)，或者叫可携 Alpha (portable Alpha)。

我们用一个实例例子来展示这是如何实现的。假设有一只基金（名为阿尔法基金）的规模为 1 亿元，回报率 r_a 由下式表示

$$r_a = r_f + 0.03 + 1.5(r_M - r_f) + \varepsilon$$

可以看出，这只阿尔法基金的 α 为 0.03， β 为 1.5。这只基金的 α 可能是因为基金经理选股能力较强，能够出行业中表现较好的股票。由于基金的表现还有在一些其他与市场组合波动不相关的因素，所以基金回报率表达式中还有这个随机扰动项。

为了把阿尔法基金单独中的 α 分离出来，我们构造下面一只对冲基金 H。基金 H 规模也为 1 亿元。基金 H 用无风险利率借入 5 千万元，再加上自有的 1 亿元，总共 1.5 亿元投资在市场组合上。基金 H 的回报率应该为

$$r_H = -0.5r_f + 1.5r_M = r_f + 1.5(r_M - r_f)$$

由于基金 H 只投资于无风险资产（负头寸）和市场组合，所以其回报率表达式中没有随机扰动项。

现在我们构造一个新的组合 P，它包括 1 亿元阿尔法基金的多头，1 亿元 H 基金的空头（买空基金 H 来买入阿尔法基金）。那么这个组合 P 的回报率应该是

$$\begin{aligned} r_p &= r_a - r_H \\ &= r_f + 0.03 + 1.5(r_M - r_f) + \varepsilon - r_f - 1.5(r_M - r_f) \\ &= 0.03 + \varepsilon \end{aligned}$$

如果阿尔法基金构造的不错，基金中的个体风险 ε 比较小，那么我们就能通过组合 P 来获得接近于 0.03 的回报。注意，组合 P 的净规模是 0——它有 1 亿元阿尔法基金的多头和 1 亿元 H 基金的空头。这种情况下，我们就通过组合 P 获得了近乎无风险的 0.03 的回报率。

在实践中， α 带来的回报可能市值不大。例如，前面这只规模为 1 亿元的阿尔法基金产生的 α 机会其只有 3 百万元。这么小的规模无法让基金公司发行大规模的基金。事实上，产生 α 依赖概率，规模一定是不大的。但是，基金公司可以把这些少量 α 转移到其他地方去。最常见的做法就是通过掉期或者远期合约把 α 作为一个支付项，来促进其他更大规模基金的销售。把 α 从原来的阿尔法基金分离出来，再转移出去套现，就是在做 Alpha 转移。被分离出来和转移出去的就是可携 Alpha。

在实际操作中，假如其实并不能够直接构造出基金 H，替代则用股指期货做对冲就行了。股指期货可以被认为是对市场组合的合成头寸。构造这样适应的投资损失头寸，就能够纯净地冲掉一个组合中的 β 风险，而留下 α 。

- CAPM的不足

CAPM 虽然能够给我们展示了很多深刻的金融思想，并被广泛使用，但因为其理论和实践上的不足，所以它只是均衡定价理论体系的起点。CAPM 所留下的各种问题，成为了后来各种定价理论发展的主要动力。

- 我们先来看 CAPM 在理论上的不足。CAPM 是一个均衡资产定价理论，但它只是部分均衡的理论。也就是说，CAPM 只研究资产市场中的均衡，而将资产市场所处的宏观大环境当成外生给定。此外，CAPM 还是一个静态模型，只研究单期决策的问题。这样，CAPM 就难以把资产价格和宏观经济的各种因素联系起来，无法探究资产价格的最终决定因素。另外，用 CAPM 也没法分

析资产价格的动态变化规律。基于消费的资本资产定价模型 (C-CAPM) 和跨期资本资产定价模型 (ICAPM) 就是针对这两点不足所发展出来的更成熟的定价理论。

- CAPM 在实践上的不足也是很明显的。在用数据估计 CAPM 所对应的单一指数模型时，估计的结果很不理想。对 CAPM 与现实的偏离可以从以下几个方向来解释。

(1) 验证 CAPM 时采用的市场组合不能完全代表真正的，完全分散风险后的市场组合。理论上，市场组合应该包含股票、债券、信托、贷款、房产、黄金、大宗商品等所有的资产。而在上图中，我们只是把股票市场的总股价指数作为市场组合，显然与 CAPM 理论所想的的市场组合有不少偏离。

(2) CAPM 未能考虑到现实世界的复杂性。如税收政策、交易的限制等摩擦因素普遍存在。

(3) 除市场组合外，可能还有其他一些因素（如经济增长、通胀水平、股份公司规模大小等）也对股价有影响。为了把这些其他因素也纳入到定价理论的框架，多因子模型 (multifactor model) 被开发出来。我们将在未来介绍套利定价理论 (APT) 时引入多因子模型。

尽管存在以上这些不足，均值方差分析与 CAPM 仍然给了我们一个思考回报与风险的框架。尽管原始的 CAPM 版本因为过于简单而与现实数据不符，但其中所蕴含的思想在其后修正的模型中得到继承与发扬。从这个角度来说，CAPM 是理解现代投资学的起点。

5. 套利定价理论 (Arbitrage Pricing Theory, APT)

• 资产收益的因子结构：

一只资产 i 的超额收益 $\tilde{R}_i$ 被假设为由以下三部分构成：

- μ_i ：期望收益
- $\sum_{j=1}^k (\beta_{ij} f_j)$ ： k 个系统性风险因子（比如通胀、利率、经济增长率等）的线性组合，每个因子影响程度由因子载荷 β_{ij} 决定
- $\tilde{\epsilon}_i$ ：特质风险 (idiosyncratic risk)，即无法由系统性因子解释的随机部分

数学公式为：

$$\tilde{R}_i = \mu_i + \sum_{j=1}^k (\beta_{ij} f_j) + \tilde{\epsilon}_i$$

其中， f_j ：系统性风险因子，假设 $f_j \sim N(0, 1)$ ，且 $f_j \perp f_{j'}; \forall j \neq j'$ ； $\tilde{\epsilon}_i$ ：特质风险，和所有 f_j 独立，且不同资产之间的 $\tilde{\epsilon}_i$ 也独立； $\mu_i = E(\tilde{R}_i)$ ：资产 i 的期望收益； β_{ij} ：因子载荷 (factor loading)，表示资产 i 对因子 j 的敏感度。

总结：APT 告诉我们，资产收益可以由一组宏观因子解释，而不是只依赖单一市场组合（CAPM 的做法）。

• APT 下的期望收益公式推导

1. 起点：

资产 i 的超额收益为：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = -R_f \text{Cov}(\tilde{m}, \tilde{R}_i - R_f)$$

其中 $\tilde{m}$ 是随机贴现因子 (stochastic discount factor, SDF)， R_f 是无风险利率。

2. 展开 $\tilde{R}_i$ 的因子结构：

$$\tilde{R}_i = \mu_i + \sum_{j=1}^k (\beta_{ij} f_j) + \tilde{\epsilon}_i$$

把它代入公式，就得到：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = -R_f \text{Cov} \left(\tilde{m}, \mu_i + \sum_{j=1}^k (\beta_{ij} f_j) + \tilde{\epsilon}_i - R_f \right)$$

3. 利用协方差的线性性质：

可以分解为：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = \sum_{j=1}^k \beta_{ij} (-R_f \text{Cov}(\tilde{m}, f_j)) - R_f \text{Cov}(\tilde{m}, \tilde{\epsilon}_i)$$

4. 定义风险溢价 λ_j ：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = \sum_{j=1}^k (\beta_{ij} \lambda_j) - R_f \text{Cov}(\tilde{m}, \tilde{\epsilon}_i)$$

解释：

- 第一项 $\sum_{j=1}^k \beta_{ij} \lambda_j$ ：由系统性风险因子带来的期望超额收益（类似 CAPM 的风险溢价，但有多项因子）。
- 第二项 $-R_f \text{Cov}(\tilde{m}, \tilde{\epsilon}_i)$ ：定价误差 (pricing error)。

公式表明：**资产的期望超额收益主要由因子载荷 β_{ij} 和相应风险溢价 λ_j 决定**，但由于特质风险可能与贴现因子相关，会引入定价误差。

• Well-Diversified Portfolios (良好分散投资组合) 在 套利定价理论 (APT) 中的性质

1. 分散化后的定价误差趋于 0

- 如果投资组合足够分散，则特质风险 $\tilde{\epsilon}_i \rightarrow 0$ 。
- 因此，前一节中的 **定价误差项** $-R_f \text{Cov}(\tilde{m}, \tilde{\epsilon}_i)$ 消失。
- 于是得到：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = \sum_{j=1}^k (\beta_{ij} \lambda_j)$$

2. λ_j 的含义

- λ_j 称为 **因子风险溢价 (factor risk premium)**，表示因子 f_j 带来的额外风险补偿。

3. 因子投资组合 (factor portfolio)

- 如果构造一个投资组合，使得某个 $\beta_{ij} = 1$ ，其余 $\beta = 0$ ，那么它的风险溢价就是 λ_j 。
- 这种投资组合就被称为 **因子组合 (factor portfolio)**。

4. 常见写法

- 有时将期望收益写作：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = \sum_{j=1}^k (\beta_{ij} E(\tilde{R}_j^F - R_f))$$

其中， $\tilde{R}_j^F$ 表示 **因子投资组合的收益率**。

• 因子投资组合的经验代理

数学表达式：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = \sum_{j=1}^k (\beta_{ij} E(\tilde{R}_j^F - R_f))$$

表示资产的期望超额收益由对各因子投资组合超额收益的暴露 (β_{ij}) 加权得到。

- 直观理解：如果一个分散良好的投资组合长期跑赢另一个分散良好的投资组合，说明它们在某些因子上的暴露 (loading) 不同。
- 两个投资组合收益的差异与因子投资组合的超额收益成比例。

- **Fama-French-Carhart 四因子模型**

这是经验金融中最常见的因子模型：

- **市场因子 (Market factor)**
- **SMB (Small Minus Big): 小盘股减去大盘股**
- **HML (High Minus Low): 高账面市值比减去低账面市值比**
- **UMD (Up Minus Down): 动量因子，赢家股减去输家股 (Carhart 添加)**

- 因子投资的应用：

- **应用领域：**
 - 在公司金融里 (corporate finance) , APT/因子模型应用还不普遍。
 - 在主动投资 (active investment) 里，因子回归常用于识别被高估/低估的股票。

- **股票层面回归：**

使用 Fama-French-Carhart 四因子模型回归单个股票的超额收益：

$$\tilde{R}_i - R_f = \alpha_i + \beta_{i,M}(\tilde{R}_M - R_f) + \beta_{i,SMB}SMB + \beta_{i,HML}HML + \beta_{i,UMD}UMD + \tilde{\epsilon}_i$$

如果 $\alpha_i < 0$ ，说明股票被**高估** (overpriced) ；

如果 $\alpha_i > 0$ ，说明股票被**低估** (underpriced) 。

- **基金经理绩效评估：**

对基金组合 p 做同样的回归：

$$\tilde{R}_p - R_f = \alpha_p + \beta_{p,M}(\tilde{R}_M - R_f) + \beta_{p,SMB}SMB + \beta_{p,HML}HML + \beta_{p,UMD}UMD + \tilde{\epsilon}_p$$

若 $\alpha_p > 0$ ，表示基金经理有正的选股能力 (good performance) 。

若 $\alpha_p \leq 0$ ，则说明表现一般或较差。

(补充)

- 相对定价和绝对定价：

- **绝对定价 (Absolute Pricing) 定义**

- 指通过均衡资产定价模型 (如 CAPM 等) 来给出所有资产的价格。
- 基于均衡理论，要求将经济中的各种基本假设 (如投资者的效用函数、资产收益的分布等) 综合起来。
- 目标是**直接推出每个资产的价格**。

- **相对定价 (Relative Pricing / No-Arbitrage Pricing) 定义**

- 不直接给出所有资产的价格，而是基于 **无套利 (No-Arbitrage)** 原则，说明资产之间的价格关系。
- 如果某些资产价格已知，便可以推导出其他资产的价格。
- 典型体现就是 **一价定律 (Law of One Price, LOOP)**：相同现金流的资产必须有相同的价格。

- 不同之处：

方面	绝对定价	相对定价
核心思想	给出所有资产的均衡价格	保证不同资产之间的价格关系正确
理论基础	均衡理论（需要大量假设）	无套利原理（一价定律）
关注点	每个资产的绝对价值	资产间的相对关系
实现方式	要求市场达到均衡，投资者的偏好和分布必须满足特定条件	不依赖投资者偏好，只需假设市场中没有套利机会
典型模型	CAPM、C-CAPM	APT（套利定价理论）

○ 优缺点：

■ 绝对定价

- 优点：逻辑完整，可以从根本上解释资产价格的形成机制。
- 缺点：依赖的假设过于严格（如完全市场、效用最大化、均值方差假设），在现实中难以成立；推导复杂。

■ 相对定价

- 优点：条件更宽松，只需市场无套利即可，易于操作和应用；更贴近实际市场。
- 缺点：不能独立决定所有资产的价格，需要已知部分资产的价格作为参照。

● 从单因子到多因子

我们使用CAPM推到了证券市场线SML：

$$E[r_j] = r_f + \beta_{jM}(E[r_M] - r_f) \quad (13.1)$$

其中， r_j 与 r_M 分别为资产 j 和市场组合的回报率， $E[r_j]$ 与 $E[r_M]$ 分别是资产 j 和市场组合的期望收益率， r_f 是无风险利率， $\beta_{jM} = \sigma_{jM}/\sigma_M^2$ 。在实践中，可用如下的 OLS 回归方程来估计各种资产的 β_{jM} ：

$$r_j - r_f = \alpha_j + \beta_{jM}(r_M - r_f) + \varepsilon_j \quad (13.2)$$

可以把回归方程 (13.2) 理解为资产 j 回报率的生成过程：这个方程将资产 j 的回报率分解成了三部分：第一，针对特定资产的常数项 α_j ；第二，会影响到所有资产的共同影响项 r_M —— 即市场组合的回报率。它前面的系数 β_{jM} 衡量了资产 j 的收益率对共同影响项波动的敏感度。第三，特定资产的随机扰动 ε_j 。它包含了只针对该资产 j 的所有随机成分。

所谓因子模型，就是认为资产的期望回报率由一些共同的因素决定，这些公共的因素就是因子 (factor)。CAPM 认为，所有资产的期望回报率由市场组合回报率这个一个因子决定。与市场组合回报率的相关性 (beta) 决定了资产期望回报率的高低。所以，CAPM 给出的定价方程可以做单因子模型 (single index model)。

尽管 CAPM 在理论上走得漂亮，但它与现实数据的拟合效果却不太理想。从计量经济学的回归来看，模型解释力不够，那就增加解释变量好了。换言之，我们在市场组合之外，再找其他一些能够影响资产回报率的因素加入到回归模型中，从而把单因子模型就变成多因子模型。在这方面，是 Fama 与 French 提出的三因子模型 (Fama, French, 1993) 具有开创性。在这个模型中，Fama 与 French 用市场组合的超额收益率、规模、账面市值比 3 个因子来解释不同资产回报率的不同。其模型方程为：

$$r_i - r_f = \alpha_i + \beta_{iM}(r_M - r_f) + \beta_i^S SMB + \beta_i^H HML + \varepsilon_i$$

其中的 SMB 是市值因子，表征了上市公司市值的规模大小， HML 是账面市值比 (book to market)，是公司的账面价值除以公司股票市值。由单因子模型的解释效果就比 CAPM 所对应的单因子模型好得多。

- C-CAPM框架下的单因子模型

作为起点，我们先在C-CAPM的框架下推导CAPM的证券市场线方程。在前面我们介绍的C-CAPM中，代表性消费者的优化问题可以写成

$$\begin{aligned} & \max u(c_0) + \delta E[u(c_1)] \\ \text{s.t.} & \\ & c_1 = (1 + \tilde{r}_w)(w_0 - c_0) \end{aligned}$$

其中， w_0 是消费者在0期初持有的财富， $\tilde{r}_w$ 是0到1期间财富的回报率。我们可以把 $\tilde{r}_w$ 理解为资产市场所有资产（包括无风险资产和所有风险资产）所做的总体回报率。容易看出，上述优化问题的一阶条件为

$$1 = E \left[\delta \frac{u'(c_1)}{u'(c_0)} (1 + \tilde{r}_w) \right]$$

其中的 $\delta \frac{u'(c_1)}{u'(c_0)}$ 是随机折现因子 (SDF)。

我们假设消费者的效用函数为二次型

$$u(c) = -\frac{1}{2}(a - c)^2$$

其中， a 是一个大于0的常数。在这样的效用函数下，边际效用为

$$u'(c) = a - c$$

为确保消费者的边际效用一直为正，我们要求消费 c 一直小于 a （即 a 很大）。在这样的二次型效用函数下，随机折现因子为

$$\tilde{m} = \delta \frac{a - c_1}{a - c_0} = \delta \frac{a - (1 + \tilde{r}_w)(w_0 - c_0)}{a - c_0} = \delta \frac{a}{a - c_0} - \delta \frac{w_0 - c_0}{a - c_0} (1 + \tilde{r}_w)$$

如果定义常数 A 和 B 为

$$A = \delta \frac{a}{a - c_0} - \delta \frac{w_0 - c_0}{a - c_0}, \quad B = \delta \frac{w_0 - c_0}{a - c_0}$$

则随机折现因子可以写成如下的线性 (linear) 形式

$$\tilde{m} = A - B\tilde{r}_w \quad (13.3)$$

我们知道

$$1 = E[\tilde{m}(1 + \tilde{r}_j)] \Rightarrow 1 = E[\tilde{m}](1 + E[\tilde{r}_j]) + \text{cov}(\tilde{m}, \tilde{r}_j)$$

将随机折现因子的线性表达式(13.3)式代入上述式可得

$$\begin{aligned} E[\tilde{r}_j] &= \frac{1}{E[\tilde{m}]} [-1 - \text{cov}(\tilde{m}, \tilde{r}_j)] = r_f - \frac{\text{cov}(\tilde{m}, \tilde{r}_j)}{E[\tilde{m}]} \\ &= r_f - \frac{\text{cov}(A - B\tilde{r}_w, \tilde{r}_j)}{E[\tilde{m}]} \\ &= r_f + \frac{\text{cov}(\tilde{r}_w, \tilde{r}_j)}{\text{var}(\tilde{r}_w)} \cdot \frac{B \text{var}(\tilde{r}_w)}{E[\tilde{m}]} \end{aligned}$$

如果定义

$$\beta_{j,w} \triangleq \frac{\text{cov}(\tilde{r}_w, \tilde{r}_j)}{\text{var}(\tilde{r}_w)}$$

是资产 j 相对资产市场总回报率 r_w 的 β ，并定义常数 λ_w 为

$$\lambda_w = \frac{B \text{var}(\tilde{r}_w)}{E[\tilde{m}]}$$

则资产 j 的期望回报率可以写成

$$E[\tilde{r}_j] = r_f + \beta_{j,w} \lambda_w \quad (13.4)$$

这便是描述资产市场回报率的单因子模型，也即CAPM的定价方程。

• C-CAPM框架下的多因子模型

现在我们假设消费者除了拥有初始财富 w_0 外，还在 0 期与 1 期分别拥有工资性收入 y_0 与 y_1 。我们还假设 1 期的工资收入与资产市场总回报相互独立 ($\text{cov}(\tilde{y}_1, \tilde{r}_w) = 0$)。这样，消费者的优化问题变成

$$\max u(c_0) + \delta E[u(\tilde{c}_1)]$$

s.t.

$$\tilde{c}_1 = (1 + \tilde{r}_w)(w_0 + y_0 - c_0) + \tilde{y}_1$$

如果消费者的效用函数仍然是二次型，那么随机折现因子可写为

$$\tilde{m} = \delta \frac{a - (1 + \tilde{r}_w)(w_0 + y_0 - c_0) - \tilde{y}_1}{a - c_0} = \delta \frac{a}{a - c_0} - \delta \frac{w_0 + y_0 - c_0}{a - c_0} (1 + \tilde{r}_w) - \delta \frac{a}{a - c_0} \tilde{y}_1$$

如果定义三个常数 A' 、 B' 、 C' 分别为

$$A' = \delta \frac{a}{a - c_0} - \delta \frac{w_0 + y_0 - c_0}{a - c_0}, \quad B' = \delta \frac{w_0 + y_0 - c_0}{a - c_0}, \quad C' = \delta \frac{a}{a - c_0}$$

随机折现因子可以写成如下线性形式

$$\tilde{m} = A' - B' \tilde{r}_w - C' \tilde{y}_1 \quad (13.5)$$

与之前的表达式 (13.3) 相比，现在随机折现因子除了受到 $\tilde{r}_w$ 的影响外，还受到工资收入 $\tilde{y}_1$ 的影响。将这一定性表达式代入资产 j 的期望回报率表达式，有

$$\begin{aligned} E[\tilde{r}_j] &= r_f - \frac{\text{cov}(\tilde{m}, \tilde{r}_j)}{E[\tilde{m}]} \\ &= r_f - \frac{\text{cov}(A' - B' \tilde{r}_w - C' \tilde{y}_1, \tilde{r}_j)}{E[\tilde{m}]} \\ &= r_f + \frac{B' \text{cov}(\tilde{r}_w, \tilde{r}_j)}{E[\tilde{m}]} + \frac{C' \text{cov}(\tilde{y}_1, \tilde{r}_j)}{E[\tilde{m}]} \\ &= r_f + \frac{\text{cov}(\tilde{r}_w, \tilde{r}_j)}{\text{var}(\tilde{r}_w)} \frac{B' \text{var}(\tilde{r}_w)}{E[\tilde{m}]} + \frac{\text{cov}(\tilde{y}_1, \tilde{r}_j)}{\text{var}(\tilde{y}_1)} \frac{C' \text{var}(\tilde{y}_1)}{E[\tilde{m}]} \\ &= r_f + \beta'_{j,w} \lambda'_w + \beta'_{j,y} \lambda'_y \end{aligned}$$

如果定义

$$\beta'_{j,w} = \frac{\text{cov}(\tilde{r}_w, \tilde{r}_j)}{\text{var}(\tilde{r}_w)}, \quad \beta'_{j,y} = \frac{\text{cov}(\tilde{y}_1, \tilde{r}_j)}{\text{var}(\tilde{y}_1)}$$

$$\lambda'_w = \frac{B'var(\tilde{r}_w)}{E[\tilde{m}]}, \quad \lambda'_y = \frac{C'var(\tilde{y}_1)}{E[\tilde{m}]}$$

则有

$$E[\tilde{r}_j] = r_f + \beta'_{j,w}\lambda'_w + \beta'_{j,y}\lambda'_y \quad (13.6)$$

这样，我们就把资产的期望回报率用一个两因子的模型给表示了出来。现在，决定资产期望回报率的，既有资产回报率与市场总回报率之间的相关性，也有资产回报率与工资收入之间的相关性。

所谓因子，实际上是会影响随机折现因子的不确定性来源。如果像在前一小节中那样，消费者1期的消费完全由资本市场的回报所决定，资产价格就只受资产市场总回报这一个不确定性来源（因子）的影响。而如果像在这一小节中所说的，消费除了受到资产市场回报的影响外，还受到工资收入波动之影响，那么资产价格中就应该包含两个因子了。从这个意义上来说，因子就是那些会影响人对资产选择的不同不确定性来源。为了要补偿消费者承担的这些由因子而来的不确定性，资产就需要根据自身回报率与各个因子的相关性，在期望回报率中给出相应的风险溢价。

- 套利资产定价理论：

前面我们在 *C-CAPM* 的框架下给出了多因子模型的直觉。在那里，我们不仅给出了把资产期望回报率和不同因子联系起来的线性方程，还能知道不同因子的经济学含义。但在实践中，以资产定价为目标的投资者往往并不是很关心因子的经济含义，而只是关心能否找到对资产回报率有解释力的解释变量来提升自己的定价的精度。此外，要用一般均衡模型来给实践中得到的大量回归给出理论根基也是非常困难的。所以，多因子模型的理论根基其实是 Ross 提出的套利资产定价理论（APT）。

在多因子模型看来，资产的期望收益率是由一些共同的因子所决定的。不同的资产对不同因子的敏感性不一样，因而造成了不同资产期望回报率的不同。至于这些因子是什么，它们与不同资产之间的关系是怎么样的，多因子模型并不从理论上加以回答，而将其留给实践操作来确认。也就是说，应用多因子模型的投资者需要自行决定哪些因子是重要的，需要用来分析资产回报率。而各个资产对因子的敏感性，也需要投资者自己用经验数据来加以估计。

- 引子：精确单因子模型

在这里，我们假设只有一个风险因子，且所有资产的个体风险都为 0 ($\epsilon_i = 0$)。为了简化书写，我们将期望回报率写成母式上带横线的形式，即 $\bar{r}_i = E(r_i)$ 。这样，资产的回报率可以写成

$$\bar{r}_i = r_f + \beta_i \bar{f} \quad (13.7)$$

其中， r_f 是无风险收益。为了简化分析，我们假设 $E(\bar{f}) = 0$ 。这并非一个根本性的假设，放松它也不会改变后面结论的性质。于是资产 i 的期望回报率，我们假设它当中存在两个资产有非 0，且不相同的因子载荷。即存在资产 i, j ， β_i, β_j 均非 0，且 $\beta_i \neq \beta_j$ 。

我们可以构造一个组合 $\bar{r}_p$ ，把我们正规化为 1 的总财富分配到两类资产上。组合包含 w 份额的资产 i 与 $1 - w$ 份额的资产 j 。于是有

$$\begin{aligned} \bar{r}_p &= w\bar{r}_i + (1 - w)\bar{r}_j \\ &= [wr_f + (1 - w)r_f] + [w\beta_i + (1 - w)\beta_j]\bar{f} \end{aligned} \quad (13.8)$$

由于有两种资产，而因子（不确定性来源）只有一个，所以我们可以通过组合权重的选择来消除组合中的不确定性。这样，就能够把组合回报率和无风险利率联系起来。具体来说，可以通过选择 w 来让组合 $\bar{r}_p$ 的因子载荷为 0。从(13.7)式可以看出，当组合的因子载荷为 0 时，组合的回报率中就不含有不确定性。我们将这样的组合权重叫做 w_0 。因此必有

$$w_0\beta_i + (1 - w_0)\beta_j = 0$$

从中解出

$$w_0 = \frac{\beta_j}{\beta_j - \beta_i} \quad (13.8)$$

将这个权重 w_0 代回组合 $\bar{r}_p$ 的表达式(13.8), 可得到一个无风险组合 p_0 , 其回报率为

$$\bar{r}_{p_0} = w_0 \bar{r}_i + (1 - w_0) \bar{r}_j = \frac{\beta_j}{\beta_j - \beta_i} \bar{r}_i + \frac{-\beta_i}{\beta_j - \beta_i} \bar{r}_j = \frac{\beta_j \bar{r}_i - \beta_i \bar{r}_j}{\beta_j - \beta_i}$$

由于 p_0 是无风险组合, 所以当市场不存在套利机会的时候, 其期望回报率应该与无风险利率 r_f 相等。所以,

$$\frac{\beta_j \bar{r}_i - \beta_i \bar{r}_j}{\beta_j - \beta_i} = r_f \Rightarrow \frac{\bar{r}_i - r_f}{\beta_i} = \frac{\bar{r}_j - r_f}{\beta_j} \quad (13.9)$$

上面的等式对任意资产 i, j 都成立。所以我们可以定义一个常数 λ 为

$$\lambda \triangleq \frac{\bar{r}_i - r_f}{\beta_i} = \frac{\bar{r}_j - r_f}{\beta_j} \quad (13.9)$$

这样一来, 对任意资产 i , 其期望回报率必然满足

$$\bar{r}_i = r_f + \beta_i \lambda \quad \forall i \quad (13.10)$$

要运用(13.10)式来做资产定价, 我们还知道 λ 是多少。下面我们就来确定 λ 的取值。我们可以通过选择 w_1 来构造另外一个组合 p_1 , 使得 p_1 的因子载荷正好为 1。设组合 p_1 的权重为 w_1 , 于是必有

$$w_1 \beta_i + (1 - w_1) \beta_j = 1 \Rightarrow w_1 = \frac{1 - \beta_j}{\beta_i - \beta_j}$$

将此权重 w_1 代回(13.8)式可得

$$\begin{aligned} \bar{r}_{p_1} &= \left[\frac{1 - \beta_j}{\beta_i - \beta_j} \bar{r}_i + \left(1 - \frac{1 - \beta_j}{\beta_i - \beta_j}\right) \bar{r}_j \right] + r_f = \frac{\bar{r}_i - \beta_j \bar{r}_i + \beta_i \bar{r}_j - \bar{r}_j}{\beta_i - \beta_j} + \tilde{f} \\ &= \frac{\beta_i \bar{r}_j - \beta_j \bar{r}_i}{\beta_i - \beta_j} + \frac{\bar{r}_i - \bar{r}_j}{\beta_i - \beta_j} + \tilde{f} \\ &= r_f + \lambda + \tilde{f} \end{aligned}$$

上面最后一个等式用了前面 r_f 和 λ 的定义式

($\lambda = (\bar{r}_i - r_f)/(\beta_i - \beta_j)$)。对上述两边取期望, 并注意到 $E(\tilde{f}) = 0$, 可得

$$\lambda = \bar{r}_{p_1} - r_f \quad (13.11)$$

也就是说, λ 是那个因子载荷为 1 的资产的超额回报率。我们将风险载荷为 1 的组合叫做因子组合 (factor portfolio), 其风险溢价叫做因子溢价 (factor premium)。

于是, 在这个精确单因子模型中, 任何资产的期望收益率都可以表示为

$$\bar{r}_i = r_f + \beta_i (\bar{r}_{p_1} - r_f) \quad (13.12)$$

由此可见, 资产的期望超额回报就等于资产的因子载荷乘以因子风险溢价。

对于(13.12)来说, 形式上与CAPM中推导出来的证券市场线SML相似, 但是本质不同。在CAPM中, 市场组合的含义是非常清楚的 (包含了所有风险资产的组合)。而在这里的因子模型(13.12)式中, 组合 p_1 , 则没有那么明确的经济含义——它只是对 $\tilde{f}$ 这个因子的 β 为 1 而已。至于这个因子究竟是什么, 需要满足什么样的条件, 这里则完全未做任何规定。这既可以说成是因子模型的模糊性, 也可以说是其灵活性。此外, CAPM模型的结论是从资产市场均衡中推导出来的。而在推导(13.12)式时, 我们只是要求资产市场中不存在套利的机会。换言之, 只要受到这个因子影响的诸多资产之间不存在套利机会, 这些资产的回报率就应该满足(13.12)式这个条件。

由于资产的数量大于因子的数量，所以我们可以构造组合来使得组合对因子的载荷为0。这样，这个组合的回报率就应该等于无风险利率。这样，我们就把不同资产的期望回报率和它的 Beta 联系起来了（(13.9) 式）。然后，我们再构造一个对某单一因子载荷为1的组合(因子组合)。这个组合的风险价就是对应的 Beta 的价格（(13.11) 式）。把二者结合起来，就得到了资产的定价方程（(13.12) 式）。下面我们在多因子环境下推导 APT 定价方程时遵循的是完全一样的思路。

- 多因子下的APT

现在我们来考虑更为一般的情况。包含多个因子，且存在个体风险。我们假设有 K 个会影响资产回报率的因子。此外，市场中还存在 N 种资产，每种资产的回报率都同时受到 K 个因子的共同影响。我们还假定资产的数量远远比因子的数量多（ N 远大于 K ）。于是，任一种资产 i 的回报率可以用如下形式的方程来描述

$$\tilde{r}_i = \bar{r}_i + \sum_{k=1}^K \beta_{i,k} \tilde{f}_k + \tilde{\varepsilon}_i \quad i = 1, 2, \dots, N$$

为了简化分析，我们假设因子和个体风险的期望均为 0，即对任意的 k 与 i ，有 $E[\tilde{f}_k] = E[\tilde{\varepsilon}_i] = 0$ 。我们还假设因子方差为 1，个体风险的波动方差相等，且不是无穷大，即 $E[\tilde{f}_k^2] = 1$ ， $E[\tilde{\varepsilon}_i^2] < \infty$ 。再假设任意两个因子之间、任意两个个体风险之间，以及任意因子和个体风险之间均相互独立。也就是说对任意 $k \neq k'$ ， $i \neq i'$ ，都有 $E[\tilde{f}_k \tilde{f}_{k'}] = E[\tilde{\varepsilon}_i \tilde{\varepsilon}_{i'}] = E[\tilde{f}_k \tilde{\varepsilon}_i] = 0$ 。一定程度上放松以上的假设仍然可以推出 APT 的定价方程，只是会增加推导的复杂度而已。在这里，我们在这些简化假设下展开推导。

我们考虑由所有 N 种资产形成的组合 p （组合中资产 i 的份额为 w_i ， $\sum_{i=1}^N w_i = 1$ ）

$$\tilde{r}_p = \sum_{i=1}^N w_i \tilde{r}_i = \sum_{i=1}^N w_i \bar{r}_i + \left(\sum_{i=1}^N w_i \beta_{i,1} \right) \tilde{f}_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^N w_i \beta_{i,K} \right) \tilde{f}_K + \sum_{i=1}^N w_i \tilde{\varepsilon}_i \quad (13.13)$$

类似前面的思路，我们想办法选择权重，来将组合 p 中的因子风险完全消除掉。为了做到这一点，要有

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N w_i \beta_{i,1} = 0 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^N w_i \beta_{i,K} = 0 \end{cases} \quad (13.14)$$

这是一个包含 N 个未知数 $(w_1, w_2, \dots, w_N)$ ， K 个方程的方程组。在 $N > K$ 的时候，这个方程组是有解的（解可能不止一组）。将解出的权重代入 (13.13) 式，可以得到

$$\tilde{r}_{p0} = \sum_{i=1}^N w_i \bar{r}_i + \sum_{i=1}^N w_i \tilde{\varepsilon}_i$$

上面这个式子的右边还包含着个体风险。但是我们知道所有个体风险的方差都为 σ_ε^2 ，所以 $\tilde{r}_{p0}$ 的方差就是

$$\sigma^2(\tilde{r}_{p0}) = (w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_N^2) \sigma_\varepsilon^2$$

当资产的数量很大时（ N 很大），每个权重就大概为 $1/N$ 。因此， $\tilde{r}_{p0}$ 的量级就为

$$\left(\frac{1}{N} \right)^2 \times N \times \sigma_\varepsilon^2 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}$$

只要个体风险的方差不是无穷大，当 $N \rightarrow \infty$ 时， $\sigma^2(\tilde{r}_{p0}) \rightarrow 0$ 。这意味着当资产数量很大时，消除了因子风险的组合几乎是无风险的，它的回报率就应该等于无风险利率，即

$$\tilde{r}_{p0} \approx \sum_{i=1}^N w_i \bar{r}_i = r_f$$

注意，上式中的 w_i 均为各个 β 的函数（因为 w_i 是方程组 (13.14) 的解）。所以上式实际上是把各个资产的期望回报率表示成了无风险利率与 β 的函数。采取前面单因子模型的推导思路，可以证明在这样的前提下，各个资产的期望回报率可以表示为

$$r_i = r_f + \sum_{k=1}^K \beta_{i,k} \lambda_k \quad (13.15)$$

其中的 λ_k 为第 k 个因子的因子溢价——即对因子 k 的载荷为 1，而对其他因子载荷为 0 的组合的风险溢价。在实践中，因子溢价可以通过估计因子组合的风险溢价而获得。(13.15) 式便是一般情形下 APT 的定价方程。

这样我们就知道了，当一大类资产的回报率都受到几个共同因子的影响时，只要资产间不存在套利机会，这些资产的回报率就必须满足 (13.15) 所设定的线性关系。

- 对多因子模型的评论

1. 解释资产收益率差异的灵活框架

APT 没有对因子的选择和估计做出固定假设，而是提供了一个非常灵活的定价框架。研究者和投资者可以自由选择他们认为影响资产收益的因子（如宏观变量、行业指标等），并通过资产对这些因子的敏感度（ β ）进行估计。这种灵活性使得多因子模型具有很强的解释力，已有大量研究提出了上百种可能的因子。

2. 风险认知的深化

在 CAPM 和 C-CAPM 中，风险仅限于系统风险，由 Beta 表征。但多因子模型进一步拓展了风险的来源，不仅包括市场和经济的波动，还可能包含其他未观测到的风险源。因此，某些投资者获得的超额收益（Alpha）可能并不是因其能力强，而是承担了未被纳入模型的系统风险。至今学术界对 Alpha 是否真实存在仍存在争议。

3. 因子的选择问题

因子可以是可以直接观测的变量（如 GDP 增速、通胀率、市场指数等），也可以是无法直接观测的潜在因子（latent factor）。只要有方法能够有效估计，就能构建因子模型。例如经典的三因子模型（水平方向、斜率、曲度因子）就是基于潜在因子的构建。

4. 解释力与预测力的差异

多因子模型在解释历史收益率差异时表现良好，往往可以得到很高的拟合优度（ R^2 甚至可超过 90%）。但在预测未来收益率时，其效果并不理想， R^2 常常很低。这意味着多因子模型的优势在于解释，而非预测，因而对投资实践的直接指导作用有限。

- 多因子模型的应用：

- 对冲：

由于 APT 具有高度的灵活性，所以在因子的选择上投资者有很高的自由度。尽管如此，选择一些市场上可交易的资产（如跟踪各种金融指数的 ETF 基金）来作为因子的独特的优势，因为这样构建的多因子模型可以用来对冲风险。

假设对某一资产 $\tilde{r}_0$ ，我们构建了如下的多因子模型，用其他 N 种资产的回报率（ $\tilde{r}_n$ ）来解释该资产的回报率：

$$\tilde{r}_0 - r_f = \alpha_0 + \sum_{n=1}^N \beta_{0,n} \tilde{r}_n + \tilde{\varepsilon}_0 \quad (13.16)$$

其中， $\sum \beta_{0,n} \tilde{r}_n$ 可被看成是一个由 N 种资产组成的投资组合，其中每种资产的权重为 $\beta_{0,n}$ 。当我们使用计量方法（如最小二乘法）估计上面这个方程里的系数时，我们其实在通过对系数 $\beta_{0,n}$ （ $n = 1, \dots, N$ ）的选择，来尽可能让组合 $\sum \beta_{0,n} \tilde{r}_n$ 的回报接近 $\tilde{r}_0$ 。于是，估计出了上面的方程，也就推出了用 N 种资产来尽可能逼近资产 $\tilde{r}_0$ 的方法。相应地，组合 $\sum \beta_{0,n} \tilde{r}_n$ 就可以用来对冲资产 $\tilde{r}_0$ 。

之前在 CAPM 中介绍过的 Alpha-Beta 分离技术在这里仍然适用。如果 APT 成立，那么在回归方程 (13.16) 中，截距项 α_0 应该为 0。但如果因为种种原因（比如说 $\tilde{r}_0$ 是一只基金，这只基金的基金经理把投资能力非常突出），截距项 α_0 为正，那么可以通过买入资产 $\tilde{r}_0$ ，卖出组合 $\sum \beta_{0,n} \tilde{r}_n$ 来构造一个零成本组合。在事实上，预期零成本组合的回报并非零，所以投资者和资产组合的价格会彼此接近。如此一来，投资者就可以通过 Alpha-Beta 分离技术（也叫做可转移 Alpha）来获取相当稳定的可观收益。

○ 多因子选股：

在实践中，多因子模型经常被用来筛选投资标的，最常见的是用来选股。一个因子代表了一个对股票期望回报率有解释力的因素。如果这种解释力很强，那么用因子来给所有股票从好到坏排序后，买入排在前面的股票（卖出排在后面的股票），就应该能获得不错的回报。

我们以市值因子为例来展示因子选股是如何操作的。Fama 和 French 在 1993 年提出三因子模型时，就注意到了小股票（市值小的公司）相对大股票（市值大的公司）有超额回报。

具体来说，每个月我们把 A 股市场内数千只股票按市值从小到大排序，分成数量相同的 10 组。下图中的“分位 1”是市值规模最小的 1/10 股票的组合；“分位 2”是市值规模第 2 小的 1/10 股票的组合；……；“分位 10”是市值规模最大的 1/10 股票的组合。每个月都如此算，每组组内股票收益取均值。

当然，现实中的因子选股比这复杂得多。因为不同的因子可能会给出不同的股票排序，而基于不同因子选出的股票组合可能也有不同的风险收益特性（有些可能波动很大，但超额收益很高；有些则可能波动和收益都较低）。此外，不同因子在不同时间的有效性还可能发生变化。如何把不同的因子组合在一起，构建出符合投资者偏好的投资组合是一个吸引了很多注意力的研究课题。不过，尽管实践比我们这里的介绍复杂得多，但基本思想还是一样——用因子给不同投资标的按从好到坏排序，做多排在前面的，（如果可能的话）做空排在后面的。

○ 统计套利

多因子模型还可被用来进行统计套利（statistical arbitrage）。这里我们必须说明，统计套利与我们在金融中通常讲的套利是完全不同的两个概念。所谓套利（arbitrage），是指确定性地获得无风险利润的机会。无套利定价中的“套利”二字指的就是这个概念。而统计套利，则是用到统计分析的工具来找出相互联系的资产价格之间长期稳定的数量关系。当观测到现实价格数据大幅偏离这种长期稳定关系时，进行相应的操作来赌这种偏离消失。所谓统计套利不是无风险的，因为我们无法保证过去稳定的数量关系在未来不会破裂。一旦这种数量关系破裂了，那么下注赌偏离会消失就会亏掉不少钱。

下面我们来看看怎么用多因子模型来进行统计套利。假设我们总共有 n 只股票可选。这些股票的期望回报率受到总共 K 个因子的影响。对任何一只股票 j ，我们都可以通过回归建立如下的多因子计量模型

$$\tilde{r}_j - r_f = \alpha_j + \sum_{k=1}^K \beta_{j,k} \tilde{f}_k + \tilde{\epsilon}_j \quad (3.17)$$

相应地，股票 j 的期望回报率就应该为

$$E[\tilde{r}_j] = r_f + \alpha_j + \sum_{k=1}^K \beta_{j,k} E[\tilde{f}_k] \quad (3.18)$$

注意，在前面推导 APT 时我们之所以假设因子的期望为 0，只是为了简化代数推演。在实践中用多因子模型时，因子的期望可以不为 0。所以在上式中我们还保留了因子的期望 $E[\tilde{f}_k]$ 。这样，上式就给出各只股票的期望收益率。

可以计算各只股票过去一段时间的实际回报率。如果有股票实际回报率超过期望回报率，就说明该股票在时间段内涨得太快了，有理由预期它接下来一段时间的股价涨幅会慢一些。相反，如果有股票过去一段时间的实际回报率低于 (3.18) 式所指的期望回报率，那么就说明它过去涨得太慢了，未来可能会涨得快一些。于是，我们可以做多（买入）那些实际回报率低及期望回报率的股

票，做空（卖出）那些实际回报率高于期望回报率的股票。只要我们对每只股票构建的统计模型(3.17)式保持稳定，这种策略就应该能给出不错的回报率。